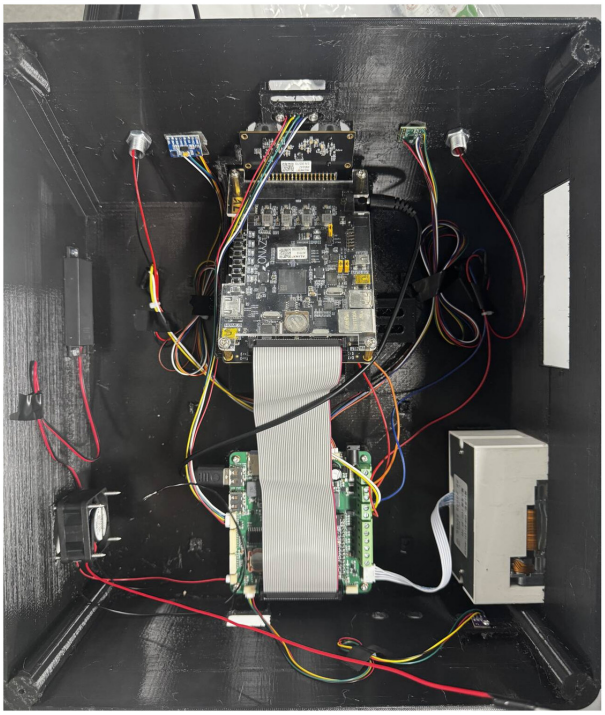
见微

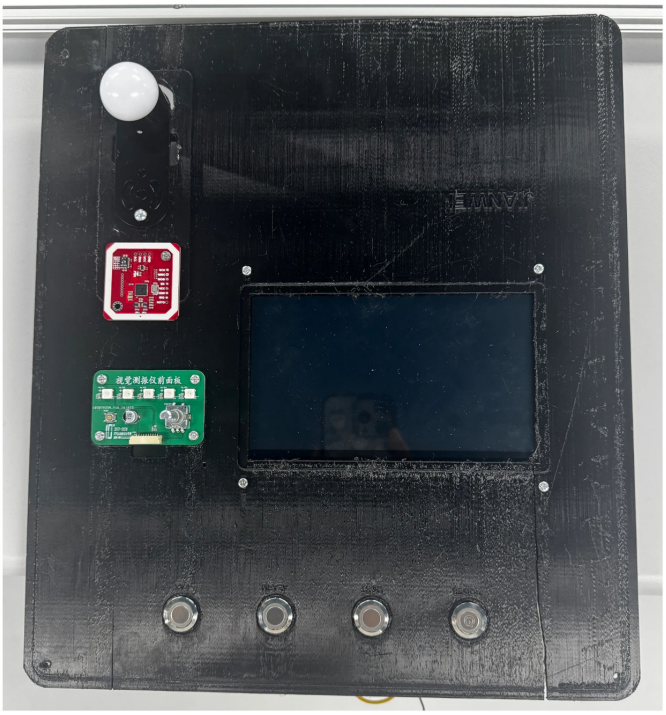
基于 AMD Zynq-7010 的

非接触多点视觉测振仪

JianWei: Non-contact Multi-point Vision Vibrometer on AMD Zynq-7010

技术报告





核心器件　AMD Zynq-7000 XC7Z010（ALINX AX7010）

开源地址　`https://github.com/quanxian318/jianwei-vibrometer`

日　　期　2026 年 11 月

摘　要

设备在故障早期往往只出现肉眼难以察觉的微小振动，若未能及时发现，故障可能逐步加剧，危及人身和财产安全。压电加速度计需要逐点安装和布线，测点数量受通道限制；激光测振仪可以非接触测量，但一束激光只对准一个点，价格也很高。本作品“见微”用一台双目相机从远处观察带散斑纹理的振动表面，在 AMD Zynq-7010 上同时跟踪最多 12 个测点的亚像素位移，给出主频、峰峰值和有效值，并在现场完成声光报警、打印和移动端推送。

系统以 ALINX AX7010（XC7Z010）为核心。可编程逻辑（PL）承担双路 OV5640 视频采集、三路 VDMA 帧缓存、HDMI 显示、PDM 麦克风位流接收、补光 PWM 与看门狗以及打印串口；处理系统（PS）运行 Linux 与 C++17 主程序，完成 25×25 模板的逆组合 Lucas–Kanade 亚像素跟踪、静止参考点平移扣除、128 帧 Hann 窗频谱、停机基线包络门限判定、声学包络测频、界面、记录与报警；Arduino Nano ESP32 负责 NFC、SD 卡语音、Wi-Fi 与 APP 网关。我们设计了 100 mm×100 mm 的主载板、60 mm×40 mm 的前面板和 322 mm×361 mm×181 mm 的 3D 打印外壳。

2026 年 11 月 4 日的板端实测中，减速电机带动贴有散斑的铝片振动：先采集 15 s 停机基线，再测量约 10 s。相机实际帧率 45.048 帧/s，452 帧无丢帧、无跟踪失败，帧间隔抖动 0.42 ms；12 个测点在全部 11 个分析窗中均超过 3 倍停机基线门限，逐点信号与基线之比为 36～95。视觉主频为 19.948 Hz，麦克风仅凭声音包络测得 19.928 Hz，两者相差 0.020 Hz。按试验尺标换算，代表测点峰峰值 0.209 mm、有效值 0.070 mm，超过 0.02 mm 的报警阈值，报警灯、蜂鸣器、语音与手机 APP 同时报警。PL 工程占用 LUT 50.8%、触发器 41.0%、BRAM 50.8%，已约束路径的建立时间裕量为 +0.756 ns。

关键词：视觉测振；Zynq-7000；亚像素跟踪；Lucas–Kanade；停机基线；PDM 麦克风；软硬件协同

目录

第一部分 作品概述 **1**

1.1 选题背景与意义 1

1.2 功能与特性 2

1.3 应用领域 3

1.4 主要技术特点 3

1.5 主要性能指标 3

1.6 主要创新点 3

1.7 设计流程 5

第二部分 系统组成及功能说明 **5**

2.1 整体介绍 5

2.2 硬件系统介绍 8

2.3 软件系统介绍 24

第三部分 完成情况及性能参数 **41**

3.1 整体介绍 41

3.2 工程成果 41

3.3 特性成果 43

3.4 复现说明 48

第四部分 总结 **50**

4.1 可扩展之处 50

4.2 心得体会 51

第五部分 参考文献 **52**

第一部分　作品概述

1.1　选题背景与意义

旋转机械、泵阀、风机和传动机构在出现松动、不对中、轴承磨损或叶片损伤时，振动通常比温度、电流等量更早发生变化。故障早期的振动幅度往往只有零点几毫米甚至更小，人在现场很难看出来；若不及时处理，松动会加剧冲击，磨损会扩大间隙，最终可能导致停机、部件飞出或结构疲劳断裂。因此，持续观察振动的频率和幅值，是设备状态监测中最常用、也最有效的手段之一 [1]。

目前工程上主要有三类测振方式，各有明显的局限（表 1.1）。压电或 MEMS 加速度计需要用螺栓、磁座或胶粘固定在被测部位，每个测点占用一路采集通道并要单独布线；对薄板、叶片这类轻质结构，传感器自身的附加质量还会改变被测件的动态特性。激光多普勒测振仪可以非接触测量，精度很高，但一束激光只对准一个点，扫描式设备要逐点移动光斑，多点扫描还需要专用光学和运动控制组件。基于高速相机的数字图像相关（DIC）和运动放大方法可以一次覆盖整片区域 [2, 3]，但多依赖高速相机和离线工作站（甚至可以从视频中恢复声音 [4]），难以直接放到现场长期运行。

表 1.1　常见测振方式与本作品的对比

方式	是否接触	同时测点数	主要限制	部署成本
加速度计	接触，需固定	每通道 1 点	逐点安装布线；附加质量影响轻质结构	单点低，多点随通道数增长
激光多普勒测振仪	非接触	1 点（扫描式逐点）	价格高；对准与反光条件要求严格	很高
高速相机 DIC	非接触	整个视场	依赖高速相机与离线计算，现场难以常驻	高
见微（本作品）	**非接触**	**最多 12 点 + 4 个参考点**	受相机帧率限制，频率上限约为帧率的一半	**低（嵌入式 SoC）**

我们的思路是把“相机看振动”这件事做成一台能放在现场的嵌入式仪器：在被测表面贴一块散斑纹理，相机从几十厘米外拍摄，设备在本地完成多点亚像素跟踪、频谱分析和与停机状态的比较，超过阈值就在现场亮灯、鸣响、语音提示并打印报告，同时把结果推送到手机和电脑。整套方案不需要在机器上布线，一台设备可以同时看多个测点，成本以开发板和自制电路为主。

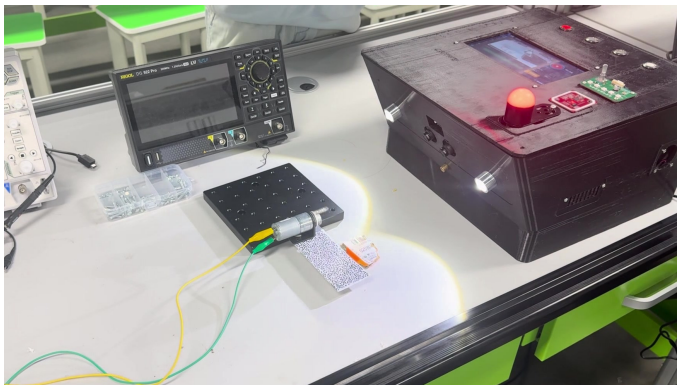
视频前端的数据量决定了这件事必须软硬件协同完成。AN5642 双目模块的每路 OV5640 输出 1280×720 图像，帧率配置为 45 帧/s，按 BGR888 存储时每帧约 2.76 MB，单路约 124 MB/s，两路合计约 249 MB/s；与此同时还要以 1024×600 刷新 HDMI 触摸屏。若完全由 ARM 处理器搬运像素，CPU 时间几乎会被拷贝耗尽。Zynq-7000 恰好提供了

PL 与 PS 共享 DDR 的结构 [13]：像素级的时序和搬运交给 PL 与 VDMA[14]，测量算法、界面和数据管理留在 PS 上用 C++ 实现，便于反复修改和调试。

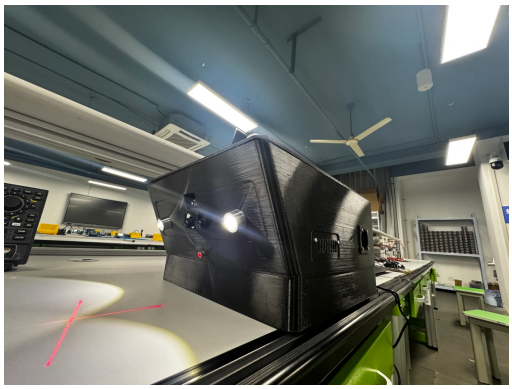
1.2 功能与特性

见微的使用流程很简单：在屏幕或 APP 上用一个矩形框选定测点区域（默认 4 列 3 行共 12 个测点），再在不随设备振动的背景上放置 4 个参考点；电机停机时采集约 15 s 停机基线；启动电机后点击“开始测量”，约 10 s 后得到结果。设备的主要功能如下：

- **多点非接触测振**：最多 12 个测点同时做亚像素位移跟踪，4 个背景参考点扣除相机自身的抖动；输出主频、代表测点的峰峰值和有效值，以及逐点的信号/基线比。
- **停机基线防误报**：每个测点、每个频点保存停机时的频谱包络，运行时只有超过基线 3 倍的分量才算振动信号，减少环境光闪烁和相机晃动带来的误报。
- **声学独立核对**：PL 接收 MP34DT01 PDM 麦克风的原始位流，PS 抽取为 31.25 kHz 音频并做包络谱分析，仅凭声音给出另一条主频估计，与视觉结果交叉核对。
- **现场报警与记录**：三色报警灯、蜂鸣器和中文语音分级提示；热敏打印机输出带波形的测量报告；每次测量保存完整 JSON 记录（含 12 个测点、标定、采集质量和声学分析）。
- **多端交互**：7 英寸触摸屏提供本地交互，前面板集成旋钮、按键和状态灯；Android、iOS 与 Windows 共用一套 APP，可在局域网直连设备或经 ESP32 热点访问；NFC 卡片可绑定测点编号。
- **辅助感知**：PS 端低分辨率双目匹配给出场景深度参考；十字激光辅助对准；预留 IMU、参考加速度计、ToF 测距、温湿度和转速接口。



(a) 2026-11-04 板端实测现场：左侧为减速电机带动的散斑铝片，右侧为见微整机，报警灯已点亮



(b) 整机前视：双目相机居中，两侧为补光灯，下方十字激光用于对准

图 1.1　见微整机与实测场景

1.3 应用领域

见微面向“能看见、但不方便贴传感器”的振动观测场景：实验室和教学中的电机、薄板、悬臂梁振动演示；产线上小型电机、风机、泵的巡检式趋势监测；轻质结构（风扇叶片、薄壁罩壳、PCB 板件）的非接触测量；以及需要同时比较多个位置振动差异的场合，例如判断振动从哪个部位传来。由于只需在被测面贴散斑纹理、在背景中保留静止参考，见微也适合临时布点的现场排查。

当前版本的频率上限受 45 帧/s 的采样率限制，约为 22.5 Hz，适合 1350 r/min 以下的一倍转频观测；更高频率的振动需要更高帧率的相机。

1.4 主要技术特点

按带宽与时序划分软硬件。 PL 只做“必须准时”的事：两路相机的像素接收与帧缓存、HDMI 时序、2 MHz PDM 时钟与采样、20 kHz 补光 PWM 与心跳看门狗、打印串口的 CTS 流控。PS 做“需要灵活修改”的事：跟踪、频谱、判定、界面和记录。ESP32 只承担辅助外设，不参与测振结论。

面向现场的鲁棒判定。 跟踪采用逆组合 Lucas–Kanade 方法，模板梯度和 Hessian 只算一次；每帧给出相关系数、结构张量条件数等质量指标。背景参考点用中位数加 0.25 像素内点平均估计相机平移；分析窗用帧序号和时间戳检查丢帧和抖动，只在缺帧比例不超过 5% 时重采样；判定以逐点停机基线包络为门限。

声、像两条独立链路。 视觉测得的是位移，声学测得的是机器噪声随转动周期的调制，两者物理来源不同。两条链路给出一致的主频，比任何一条单独给出的结果更可信；不一致时，系统会标注谐波关系或差异，提示检查。

结果可追溯。 每次测量记录相机实测帧率、丢帧、跟踪质量、标定编号、阈值快照和声学分析，支持结果回看、报告打印和多端查看。

1.5 主要性能指标

表 1.2 的实测数值来自 2026-11-04 的板端测量记录 `jianwei-ax7010-20261104-020520`，资源与时序来自 Vivado 2025.2 实现报告。

1.6 主要创新点

1. **一台相机同时测多个点，不接触、不布线。**在 Zynq-7010 这样资源有限的器件上实现 12 点亚像素跟踪与逐点频谱判定，并把采集、分析、报警、打印和移动端推送集成在一台独立设备中。

表 1.2　主要性能指标

项目	指标	说明
图像输入	双路 OV5640，1280×720	AN5642 模块，测振使用相机 1
采样率	45.048 帧/s，抖动 0.42 ms	由帧序号与单调时钟时间戳实测
测点数量	最多 12 个测点 + 4 个参考点	默认 4 列 3 行，模板 25×25 像素
频率范围	0.5 Hz～22.5 Hz	搜索上限 30 Hz，受奈奎斯特频率约束
频率分辨率	窗口频点间隔 0.352 Hz	128 帧窗，峰值插值后取 11 窗中位数
主频一致性	视觉 19.948 Hz，声学 19.928 Hz	差 0.020 Hz，约 0.10%
位移结果	峰峰值 0.209 mm，有效值 0.070 mm	试验尺标 0.2031 mm/像素
位移噪声	约 0.005～0.010 像素（约 1～2 μm）	由停机基线包络与信号/基线比推算，见 2.3.3 节
有效性	12/12 测点，11/11 窗通过	逐点信号/基线比 36～95，门限 3
PL 资源	LUT 50.8%，FF 41.0%，BRAM 50.8%	XC7Z010，Vivado 2025.2 实现后
时序	WNS +0.756 ns，WHS +0.028 ns	已约束路径全部满足
声学通道	2 MHz PDM → 31.25 kHz PCM	滤波器计算响应：通带波动 ±0.003 dB
整机功耗	约 9.3 W（12 V 输入）	板载 INA226 读数，测量时补光 60%

2. **背景参考点与停机基线组合的现场判定方法。**用多个静止参考点的稳健平移估计扣除相机抖动，再以逐点、逐频点的停机频谱包络作为门限，抑制环境光闪烁和设备晃动带来的误报；判定只依赖本次机位的数据，不需要事先知道转速。
3. **PL 接收 PDM 麦克风，用声音独立核对振动频率。**PL 只保留 2 MHz 时钟、相位采样、FIFO 与时间戳，抽取滤波放到 PS 并与参考模型逐位一致；声学包络谱给出与视觉无关的主频估计，实测两者相差 0.1%。
4. **资源驱动的软硬件划分与可追溯的优化过程。**把双目深度从 PL 计算核迁到 PS 辅助路径，释放约 5000 个 LUT 和 11 块 BRAM，换取视频、声学与外设链路的稳定；资源配置随整机功能逐步调整。
5. **自研载板、前面板与外壳。**主载板集成 12 V 电源树、功率监测、掉电预警、RTC、IO 扩展、跨电源域缓冲和全部外设接口；外壳将相机支架下倾约 25°，集成补光、激光、打印机与报警灯。

1.7 设计流程

项目从 2026 年 9 月下旬选题开始，按“需求与约束—架构划分—电路与 PL—PS 算法—外设联调—整机装配—板端实测”的顺序推进，各阶段之间多次回溯（图 1.2）。每一轮修改都先固定版本和输入，再按单元测试、主机集成、ARM 交叉编译、必要的 Vivado 实现、板端运行和现场确认逐层验证；发现问题时先划清是采集、传输、计算还是显示环节，再只改变一个变量复测（图 1.3）。

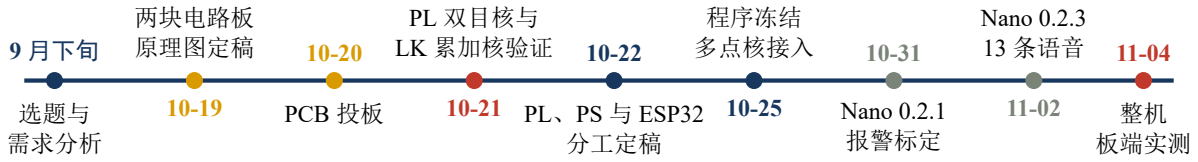


图 1.2　开发时间线

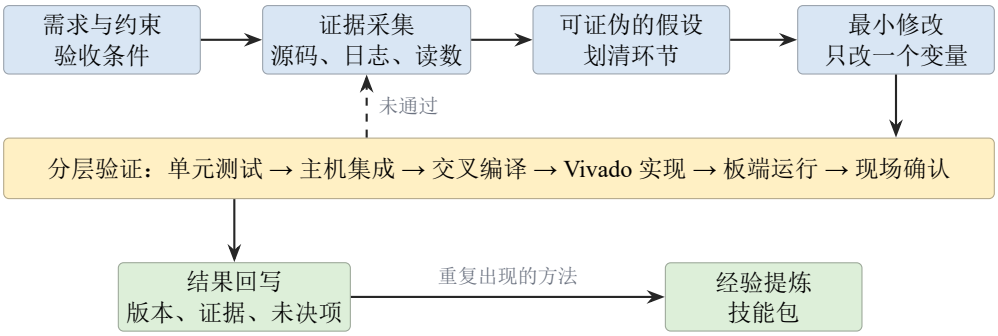


图 1.3　每一轮迭代的证据闭环

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

见微由四部分组成：AX7010 开发板（XC7Z010，512 MB DDR3）、AN5642 双目相机、自研主载板与前面板，以及插在主载板上的 Arduino Nano ESP32。系统架构见图 2.1。

测量主链路如下：被测表面的散斑图像进入 AN5642，两路 OV5640 的像素由 PL 接收后经 VDMA 写入 DDR；PS 上的主程序 vibmond 读取帧缓存，对每个测点做亚像素跟踪，扣除参考点估计的相机平移后得到相对位移序列；位移序列按 128 帧分窗做频谱，与停机基线比较后汇总出主频和振幅；结果同时送往本地界面、报警输出、记录存储、打印服务和 HTTP 接口。声学辅助链路与之并行：PL 以 2 MHz 驱动 PDM 麦克风并缓存原始位流，PS 每 10 ms 读一次，抽取为 31.25 kHz 音频后做包络谱，给出独立的主频估计。

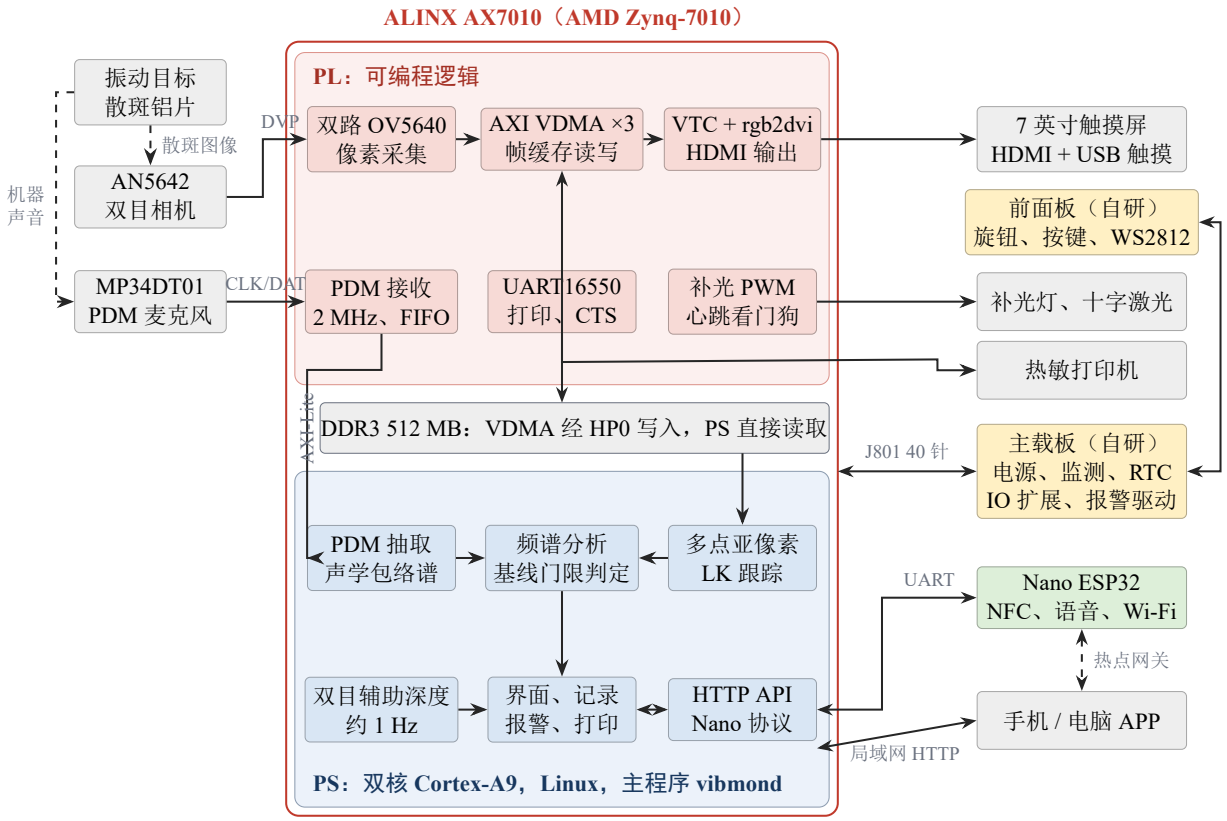


图 2.1　见微系统架构（红：AX7010 与 PL，蓝：PS，绿：ESP32，黄：自研硬件，灰：外购模块）

2.1.1　软硬件划分依据

划分的原则是按数据带宽、时序确定性和修改频率三个维度判断每项功能放在哪里（表 2.1）。凡是需要以固定时钟节拍处理每个像素、每个位或每个 PWM 周期的工作都放在 PL；凡是需要反复调参、依赖浮点运算或要与用户交互的工作放在 PS；与测振结论无关、但需要独立协议栈的无线、文件系统和音频放在 ESP32。PS 是整机测量状态和最终记录的唯一管理者，界面、报警和打印读取同一份测量结果，ESP32 不自行给出“合格/超限”结论，PL 也不决定界面流程。

以 PDM 麦克风为例说明划分时的取舍。MP34DT01 要求 1～3.25 MHz 的时钟，并在时钟的一个半周期内采样数据；Linux 用户态无法以这种精度翻转引脚，必须由 PL 完成。但完整的 CIC + FIR 抽取在 PL 中需要多级累加器和乘法器，而当前设计的 Slice 占用已达 91%。考虑到 PDM 字流只有 2 MHz/32 = 62.5 k 字/s，PS 用查表法处理每个 32 位字只需 20 次查表和一次 63 抽头卷积（每两个字一次），计算量很小。于是 PL 只保留 2 MHz 时钟、相位采样、8192 字 FIFO（约 131 ms）和时间戳，抽取放到 PS，并用单元测试保证 PS 实现与参考模型逐位一致。

亚像素跟踪当前在 PS 上运行。我们已经实现并验证了 PL 端的 LK 累加核（每时钟处理一个像素，与 C++ 模型 16/16 组逐位一致，见 3.3.3 节），但要把它接入整机还需要搜索序列器、窗口装载和 DMA 接口，在 Slice 已经紧张的情况下优先保证视频、声学和

表 2.1　PL、PS 与 ESP32 的职责划分及依据

功能	位置	实现	划分依据
双路视频采集	PL	OV5640 接收、VDMA 帧缓存、HDMI 时序	双路约 249 MB/s，DMA 减少 CPU 搬运开销
PDM 麦克风	PL+PS	PL：2 MHz 时钟、相位采样、FIFO、时间戳；PS：CIC/FIR 抽取	位级采样要求纳秒级确定性；抽取放 PS 节省 Slice
补光与安全	PL	20 kHz PWM，2 s 心跳超时与掉电预警强制关断	保护不能依赖 Linux 调度
打印串口	PL+PS	AXI UART16550 硬件 FIFO 与 CTS；PS 光栅排版与分段发送	流控需要硬件及时响应
多点跟踪	PS	25×25 逆组合 LK，12 测点 + 4 参考点	每帧约 16×8×625 次插值，A9 可承担；便于调参
频谱与判定	PS	去趋势、Hann、FFT、基线门限、插值与汇总	浮点运算，参数需频繁调整
双目深度	PS	160×90 Census + 两路径 SGM，约 1 Hz	辅助功能；原 PL 核占 Slice 过多已迁出
界面与记录	PS	帧缓冲 UI、JSON 记录、HTTP API、打印排版	交互与存储逻辑复杂
NFC/语音/无线	ESP32	PN532、microSD、I²S 功放、Wi-Fi/NTP、APP 网关	协议栈独立，不占用测量 CPU

外设链路稳定，跟踪暂留 PS。

2.1.2　一次测量会话的数据流

一次测量从选定测点开始，到输出报警和记录结束（图 2.2）。停机基线与测量结果绑定同一个测点布局：布局（测点、参考点坐标与尺寸）的哈希值写入基线文件，采样率相差超过 1% 时拒绝比较；重新开机后不沿用上一次运行的基线，必须重新采集。

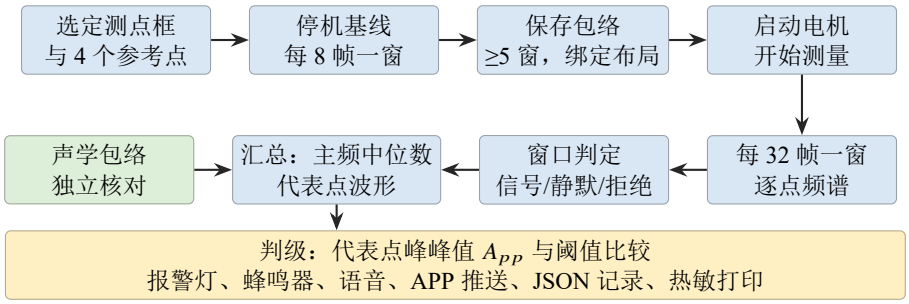


图 2.2　一次测量会话的数据流

2.1.3 接口设计

各单元之间的接口在表 2.2 中汇总。PL 外设经 AXI-Lite 映射到 PS 地址空间，地址由块设计固定；PS 与 Nano 之间使用自定义的二进制帧协议 V1（2.3.7 节）；APP 通过 `/api/v1/` 下的 HTTP 接口访问设备，首次连接需配对。

表 2.2 主要接口与地址

接口	物理层 / 地址	内容
相机 → PL	2×DVP（AN5642 扩展口）	1280×720，45 帧/s，帧边界与像素时钟
PL → DDR	VDMA0/1/2，经 S_AXI_HP0	两路相机写入、显示读出；寄存器 0x4300_0000/0x4301_0000/0x4302_0000
显示	VTC 0x43C0_0000，动态时钟 0x43C1_0000	1024×600 HDMI，rgb2dvi 串行化
PDM 麦克风	`pdm_mic` 0x4403_0000	17 个寄存器：控制、FIFO、字计数、时间戳锁存（表 2.7）
打印串口	AXI UART16550 0x4405_0000	115200 8N1，CTS 流控，硬件 FIFO
补光	AXI GPIO 0x4407_0000 → `lamp_projector`	命令字：使能、亮度百分比、心跳位
载板外设	J801 40 针：I²C0/1/2、SPI、GPIO	TCA9555、INA226、DS3231、IMU、加速度计、ToF、温湿度、PDM
PS ↔ Nano	PS UART0（EMIO），RTS/CTS + IRQ	协议 V1：A5 5A 帧头、JSON 载荷、CRC-16/CCITT-FALSE
PS ↔ APP	以太网 / Wi-Fi，HTTP	`/api/v1/`：info、pair、live、status、settings、points、command、records

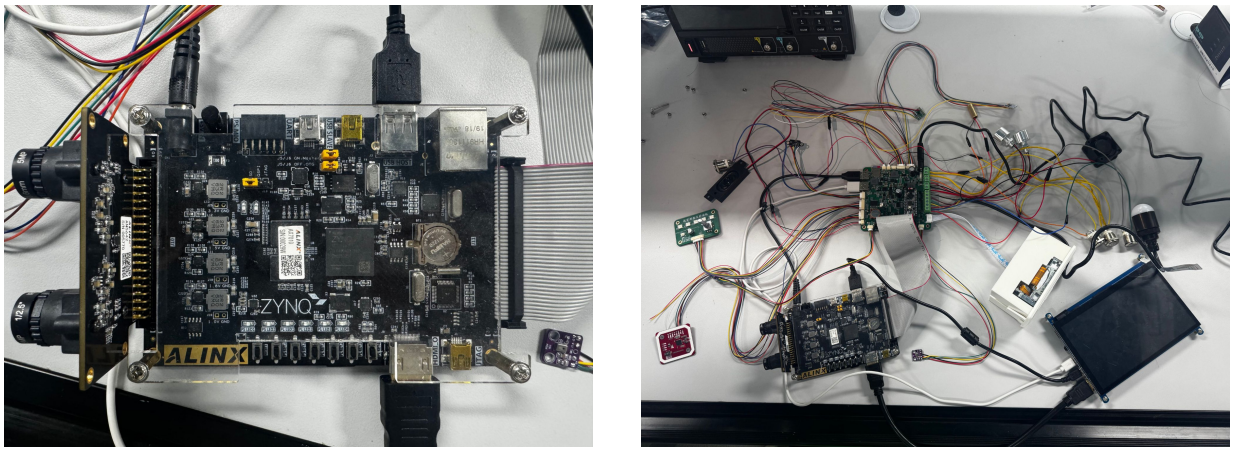
2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

整机硬件分为计算平台、自研电路和外设模块三层（表 2.3）。AX7010 与 AN5642 直接对插，相机通过开发板的扩展口接入 PL；主载板通过 40 针排线连接 AX7010 的 J11 扩展口，承担 12 V 供电分配、外设接口和负载驱动；前面板通过 10 针线缆接到主载板，安装在顶盖上。AX7010 由主载板的 5 V 独立输出经 USB-A 线供电，不经过 40 针排线取电。

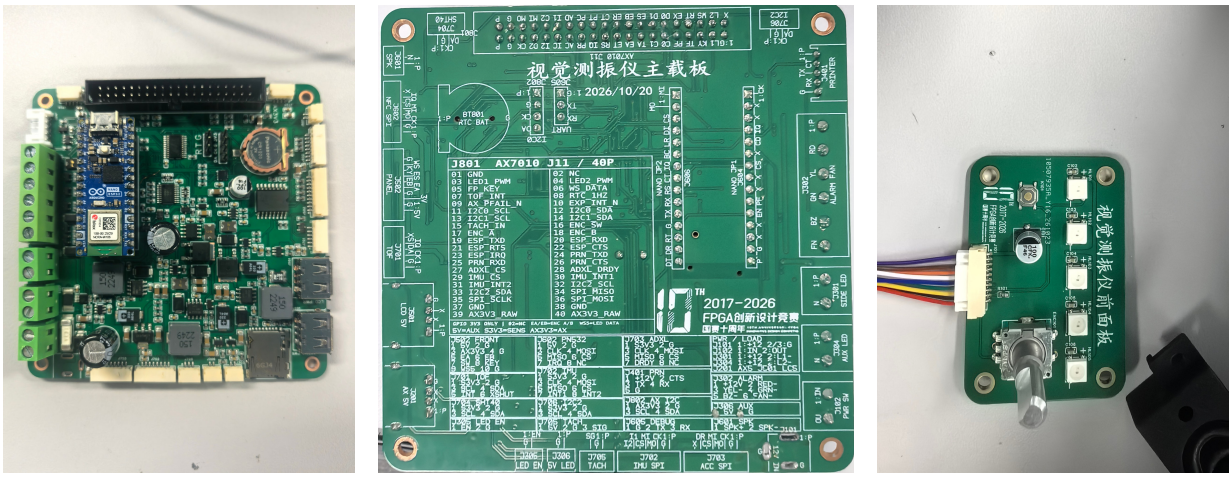
表 2.3　整机硬件组成

部件	型号	接口	作用
核心板	ALINX AX7010（XC7Z010-1CLG400，512 MB DDR3）	—	PL 视频与外设时序，PS 运行 Linux
双目相机	ALINX AN5642（2×OV5640，500 万像素）	扩展口 DVP	测振图像（相机 1），双目深度
主载板	自研，100 mm×100 mm	J801 40 针	电源树、监测、RTC、IO 扩展、负载驱动、外设接口
前面板	自研，60 mm×40 mm	J502↔J101 10 针	旋钮编码器、按键、5 颗 WS2812 状态灯
协处理器	Arduino Nano ESP32（ABX00083）	J604/J606 插座	NFC、microSD 语音、Wi-Fi/NTP、APP 网关
显示	7 英寸 1024×600 触摸屏	HDMI + USB	本地界面与触控
打印机	EM5820H 热敏打印机（12 V）	J401，UART + CTS	测量报告打印
麦克风	MP34DT01 PDM 模块	J706	声学辅助测频
NFC	PN532 V3（SPI 模式）	J602	测点卡片识别
语音	MAX98357A I²S 功放 + 喇叭	J601	中文语音提示
传感器接口	LSM6DSV、ADXL345、VL53L1X、SHT40	J702/J703/J701/J704	相机姿态、参考振动、测距、温湿度
负载	补光灯、十字激光、三色报警灯、蜂鸣器、风扇	J301/J304/J302	照明、对准、声光报警、散热



(a) AX7010 开发板与 AN5642 双目相机　　**(b)** 装壳前的整机联调

图 2.3　计算平台与联调接线



(a) 主载板正面　　**(b)** 主载板背面　　**(c)** 前面板

图 2.4　自研电路板实物

2.2.2　机械设计介绍

外壳由底壳、顶盖和一组 M2 垫柱三个打印件组成（图 2.5）。底壳外形 322 mm×361 mm×181 mm，前部做成斜面，AX7010 与相机支架整体下倾约 25°，使相机在设备放在桌面时自然看向前下方的被测物；斜面上开有两个镜头孔、两侧补光灯孔和十字激光孔。底壳两侧开有电源与线缆出口、风扇通风孔，打印机装在壳内并配出纸门。顶盖开有 7 英寸屏幕窗口、前面板与 NFC 模块安装位、四个金属按键孔和三色报警灯支架槽，报警灯安装区局部加厚到 9 mm。报警灯支架通过四个 7 mm×18 mm 的长圆槽固定，名义孔距 30 mm×65 mm，长槽为外购支架的孔距误差留出调节余量。

主载板、前面板和各传感器模块用 M2 垫柱固定在壳体凸台上。主载板四角安装孔孔距 90 mm×90 mm，前面板孔距 50 mm×30 mm。

振动试验台。 实测使用的激振装置由直流减速电机、偏心配重、贴散斑的铝片和带孔光学底板组成，电机转速由调速器设定（图 2.7）。偏心质量 m、偏心距 r 在转速 n（r/min）下产生的离心激振力为

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}, \qquad F_0 = mr\omega^2, \tag{2.1}$$

其方向随转子旋转，在铝片法向的分量按 $F_0\cos\omega t$ 变化，因此铝片主要以一倍转频振动。实测主频 19.948 Hz 对应带载转速约 1197 r/min。铝片的响应幅值还取决于固定方式、连接刚度与阻尼，所以每次试验都同时记录转速与机位。

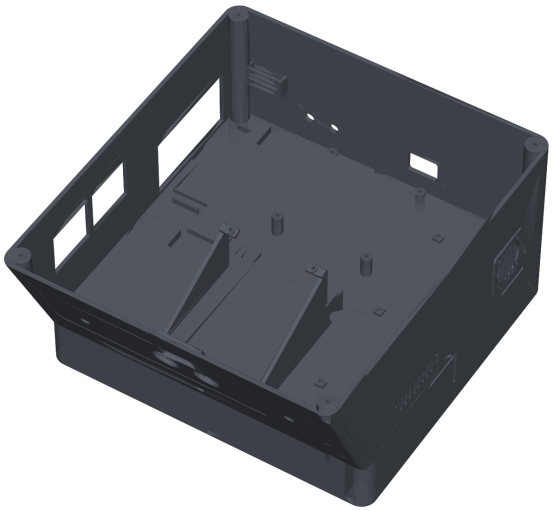
散斑尺寸。 跟踪精度取决于模板内的灰度梯度能量。散斑点太小，成像后不足两个像素，会产生混叠并在亚像素插值时引入周期性误差；点太大，25×25 模板内只有少数几个斑点，梯度集中在少量边缘上，结构张量的条件数变差。经验上散斑点在图像中占 3～5 个像素较合适。按本次标定的 0.203 mm/像素，0.8 mm 档的散斑约为 3.9 像素。为适应不同工作距离，我们制作了 0.5、0.8、1.2、2 mm 四档 600 dpi 打印图样。



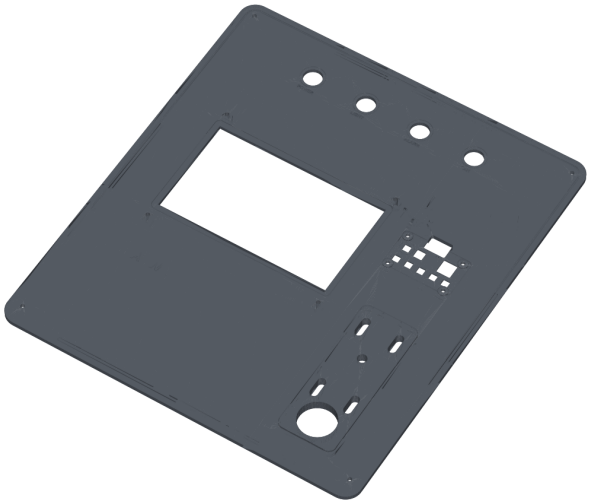
(a) 打印件装配（底壳 + 顶盖）



(b) 整机装配预估（含屏幕、前面板、补光与相机）



(c) 底壳打印模型：斜置相机支架、固定凸台与侧面开口



(d) 顶盖打印模型：屏幕窗、按键孔与报警灯支架槽

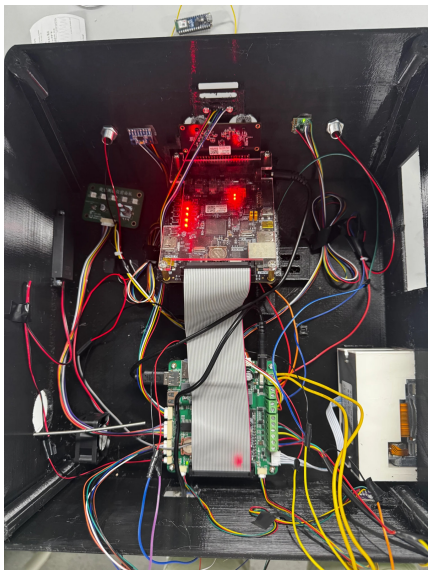
图 2.5　V17 外壳三维模型

2.2.3　电路各模块介绍

主载板原理图共 8 页：电源输入与监测、电源转换与分配、补光与负载驱动、跨域接口与打印通信、屏幕与前面板接口、Nano 与辅助外设、传感器与扩展接口、板内管理与主控连接；前面板原理图 1 页。图 2.8 是由原理图和网表整理出的电源树。

电源输入与监测（图 **2.9**）。 12 V 适配器从 J101 输入，经 6.3 A 保险 F101 和 J102 外接的总开关 SW101 后成为 12V_PROTECTED。SMBJ13A 瞬态抑制二极管吸收插拔和感性负载关断时的尖峰，470 µF 电解与 10 µF、100 nF 陶瓷电容分别承担低频储能和高频去耦。

功率监测用 INA226[17]，5 mΩ 采样电阻 RS101 串在 12V_PROTECTED 与 12V_MAIN 之间，地址引脚全部接地，I²C 地址为 0x40。取电流分辨率 $I_{\mathrm{LSB}} = 0.25\,\mathrm{mA}$，

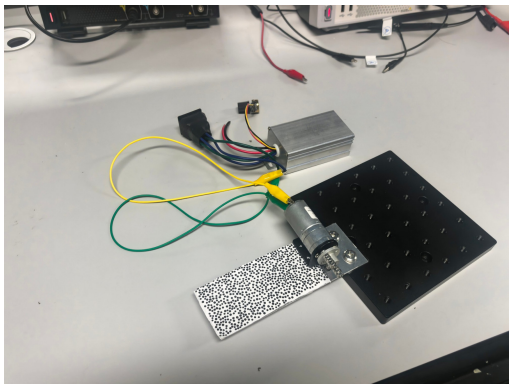


(a) 壳内装配（上电状态）

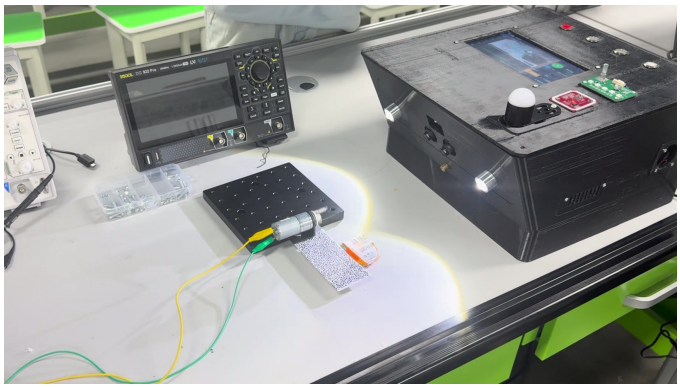


(b) 顶盖：屏幕、前面板、NFC、报警灯与功能按键

图 2.6 外壳装配实物



(a) 减速电机、偏心配重与散斑铝片



(b) 测量布置

图 2.7 振动试验台

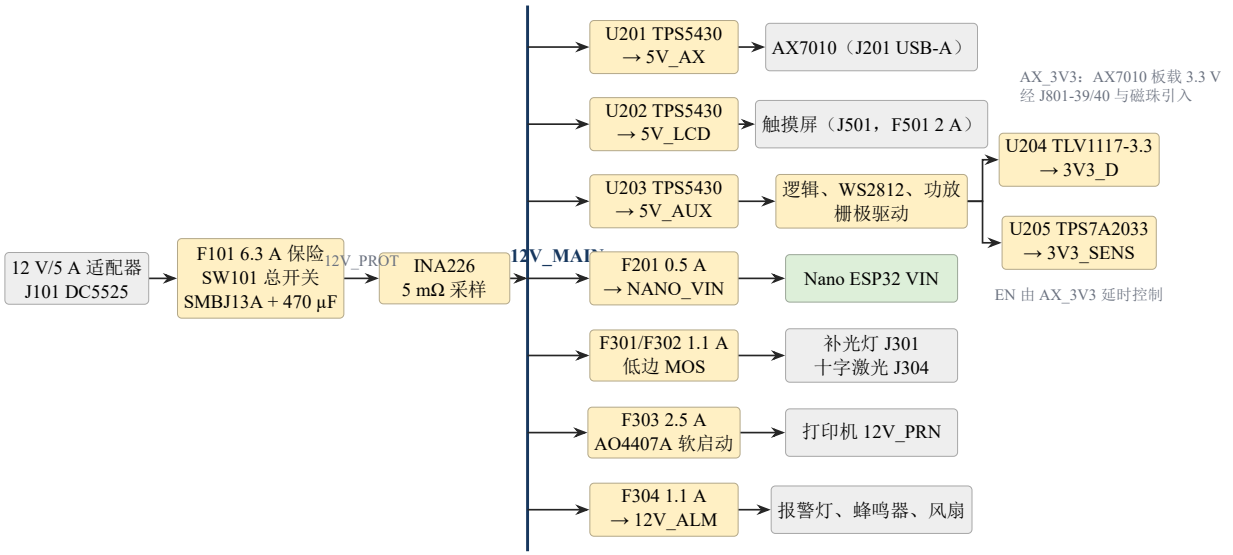


图 2.8 主载板电源树

校准寄存器按

$$\mathrm{CAL} = \frac{0.00512}{I_{\mathrm{LSB}}\,R_{\mathrm{shunt}}} = \frac{0.00512}{0.25\times10^{-3}\times5\times10^{-3}} = 4096, \tag{2.2}$$

功率分辨率为 $25I_{\mathrm{LSB}} = 6.25\,\mathrm{mW}$。INA226 采样电压满量程为 81.92 mV，对应 16.4 A，远大于保险额定电流；5 A 时采样电压 25 mV，电阻功耗只有 0.125 W。实测整机约 9.3 W 时母线电流约 0.78 A。

掉电预警由 TLV3011 比较器完成 [18]。TLV3011 内置 1.242 V 基准（第 5 脚），基准直接接反相输入，同相输入取自 12V_MAIN 的分压 R102/R103（100 kΩ/12.7 kΩ），R104（1 MΩ）从开漏输出反馈到同相端形成迟滞，R101 上拉到 3V3_D。设输出高电平 $V_{OH} \approx 3.28\,\mathrm{V}$、基准 $V_R = 1.242\,\mathrm{V}$，同相端节点电流平衡给出下降阈值

$$V_{\downarrow} = R_{102}\left[V_R\left(\frac{1}{R_{102}}+\frac{1}{R_{103}}+\frac{1}{R_{104}}\right)-\frac{V_{OH}}{R_{104}}\right] \approx 10.82\,\mathrm{V}, \tag{2.3}$$

输出拉低后反馈端接地，上升阈值为 $V_{\uparrow} = R_{102}V_R\,(1/R_{102}+1/R_{103}+1/R_{104}) \approx 11.15\,\mathrm{V}$，迟滞约 0.33 V，避免母线在阈值附近抖动时反复触发。C106（1 nF）与分压网络构成约 11 μs 的滤波。PFAIL_N 同时送到 Nano（经 1 kΩ）和经缓冲后送到 FPGA，PL 收到后直接关断补光输出，PS 和 Nano 停止新的打印、写卡和语音任务。

电源转换与分配（图 **2.10**）。 三路 5 V 由三片相同的 TPS5430 降压变换器产生，分别供 AX7010（5V_AX）、触摸屏（5V_LCD）和板上逻辑与小功率负载（5V_AUX）。三路独立的好处是屏幕背光和打印、补光等负载的突变不会直接拉低 AX7010 的供电。TPS5430 开关频率固定为 500 kHz[16]，内部基准 1.221 V，反馈分压 $R_{201} = 10\,\mathrm{k\Omega}$、$R_{202} = 3.24\,\mathrm{k\Omega}$，输出电压

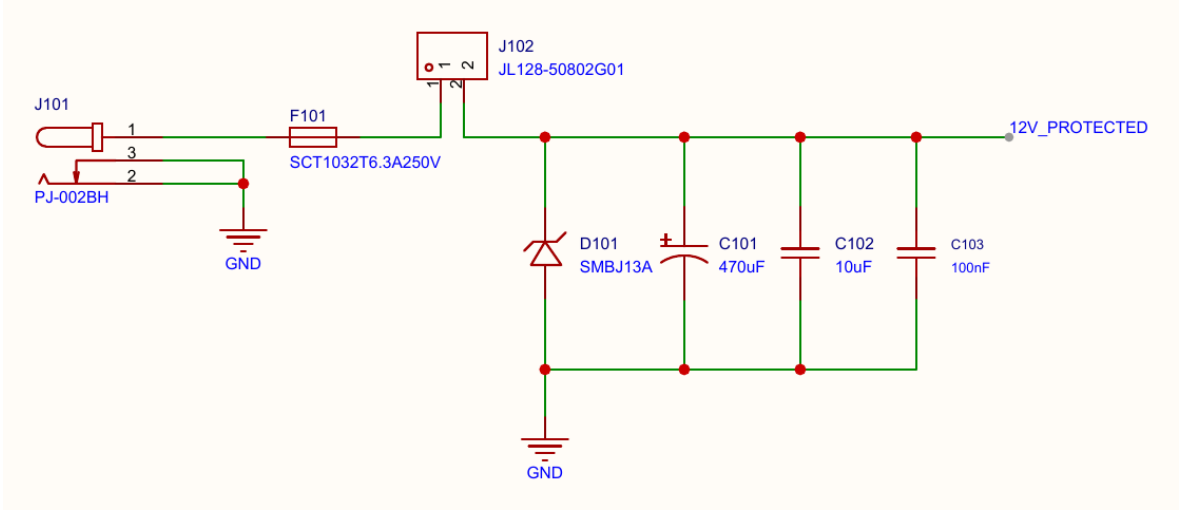
$$V_{\mathrm{out}} = 1.221\,\mathrm{V}\times\left(1+\frac{R_{201}}{R_{202}}\right) = 4.99\,\mathrm{V}. \tag{2.4}$$

电感 15 μH 时的纹波电流

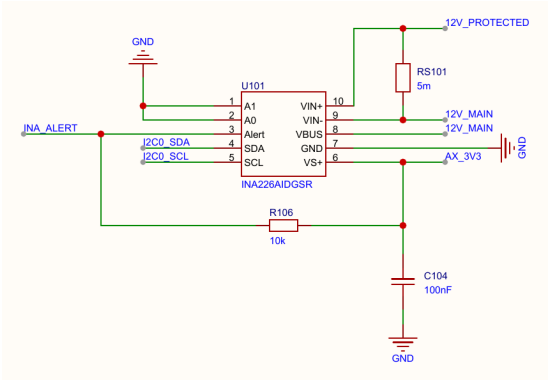
$$\Delta I_L = \frac{V_{\mathrm{out}}\,(V_{\mathrm{in}}-V_{\mathrm{out}})}{V_{\mathrm{in}}\,L\,f_{\mathrm{sw}}} = \frac{4.99\times7.01}{12\times15\,\mu\mathrm{H}\times500\,\mathrm{kHz}} \approx 0.39\,\mathrm{A}, \tag{2.5}$$

约为 3 A 额定电流的 13%，电感峰值电流留有充足余量；SK54B 肖特基二极管提供续流通路，10 nF 自举电容驱动上管。

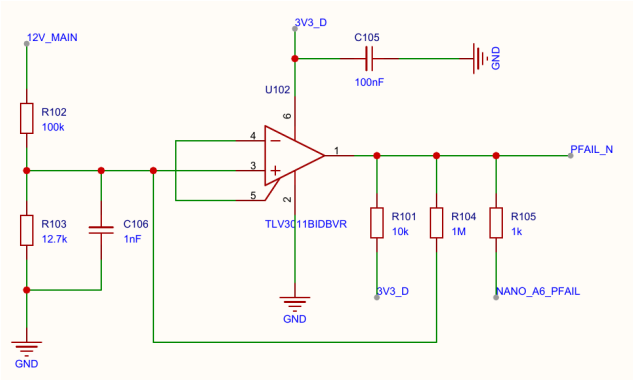
5V_AUX 再经两只 LDO 分成两路 3.3 V：TLV1117LV33 输出 3V3_D，供 Nano 一侧的缓冲器、SD 卡和比较器；TPS7A2033 输出 3V3_SENS，供 IMU、加速度计、ToF、温湿度和麦克风。TPS7A20 是低噪声 LDO，传感器电源与数字电源分开，可减小数字开关噪声对加速度计和麦克风的影响。TPS7A20 的使能端由 AX_3V3 经 R207（100 kΩ）和 C225（1 μF）控制，时间常数 0.1 s，保证传感器在 FPGA 的 IO 供电建立之后才上电；BAT54 在 AX_3V3 掉电时迅速泄放使能电容，避免传感器经 IO 线向未上电的 FPGA Bank 倒灌电流。AX7010 板载 3.3 V 经 BLM18AG601 磁珠和 10 μF/100 nF 滤波后作为 AX_3V3，用于 I²C 上拉和与 FPGA 同电源域的器件。Nano 的 VIN 直接取 12V_MAIN，经 0.5 A 自恢复保险。



(a) 输入保护



(b) INA226 功率监测



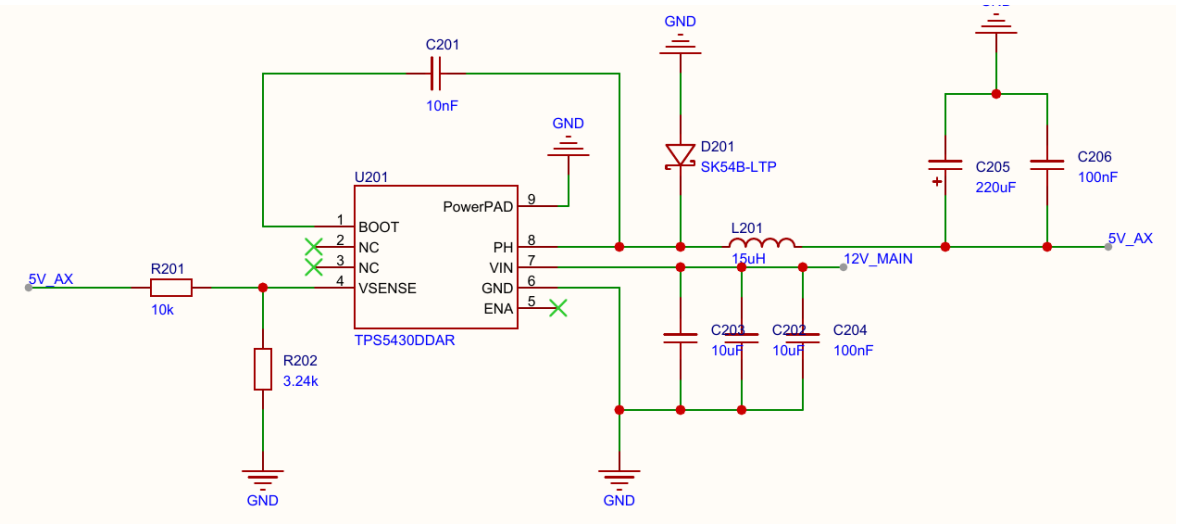
(c) TLV3011 掉电预警

图 2.9　原理图第 1 页：电源输入与监测

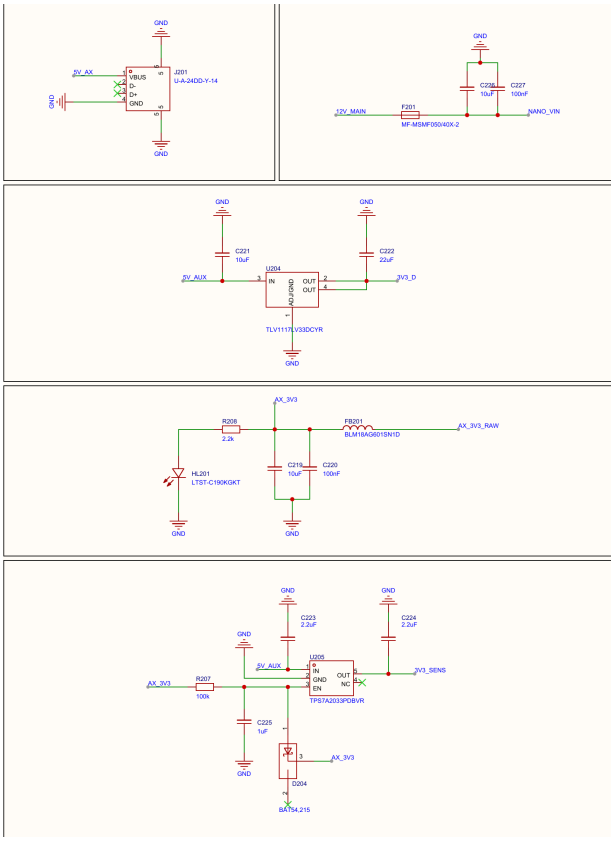
补光与负载驱动（图 **2.11**）。 两路补光（LED1 照明、LED2 十字激光）采用相同的低边驱动：FPGA 的 PWM 信号经 100 Ω 进入 UCC27517 栅极驱动器的同相输入，驱动器输出经 10 Ω 栅极电阻驱动 AOD4184A N 沟道 MOSFET，负载正端经 1.1 A 自恢复保险接 12V_MAIN，SK54B 跨接在负载两端吸收线缆电感的关断尖峰。UCC27517 的反相输入接机壳开关 SW301 控制的 LED_EN，开关断开时 LED_EN 被上拉到 5 V，驱动器输出被硬件强制为低，无论 FPGA 输出什么，灯都不会亮，这是独立于软件的物理联锁。2.2 kΩ 下拉和 100 kΩ 栅极下拉保证 FPGA 配置期间 MOSFET 可靠关断。2N7002 把 5 V 的 LED_EN 状态转换为 3.3 V 的 LIGHT_OK，供软件读取。

补光采用 20 kHz PWM，每个周期为 50 µs。较高的调光频率有助于降低可听噪声；曝光覆盖多个 PWM 周期时，相机的积分过程可进一步减小照明纹波。

打印机电源用 P 沟道 AO4407A 做高边开关。PRN_PWR_EN 经 AO3400A 拉低 AO4407A 栅极，栅源之间并联 R311（100 kΩ）、C310（2.2 µF）和 12 V 稳压管。导通后



(a) TPS5430 降压（三路相同，图为 5V_AX）



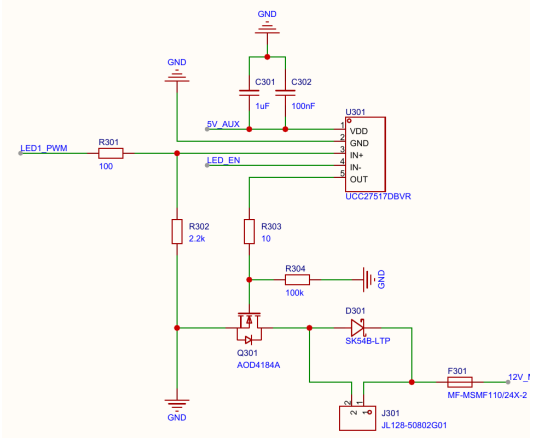
(b) USB 供电口、Nano 供电、两路 LDO 与 AX_3V3 滤波

图 2.10　原理图第 2 页：电源转换与分配

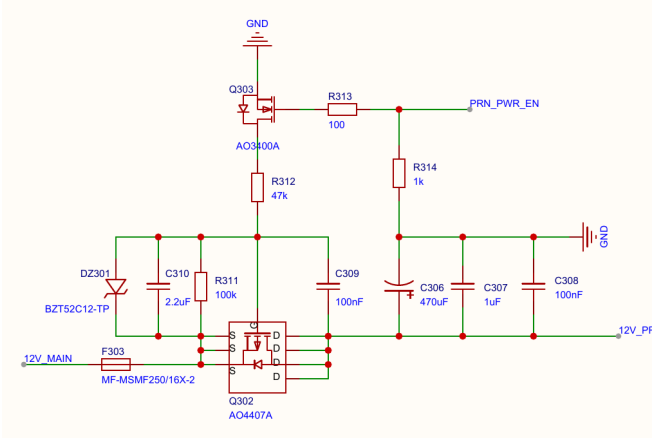
栅源电压为 $-12\times100/(100+47)\approx-8.2\,\mathrm{V}$，栅压建立的时间常数

$$\tau_{\mathrm{on}}=(R_{311}\parallel R_{312})\,C_{310}\approx 32\,\mathrm{k\Omega}\times 2.2\,\mu\mathrm{F}\approx 70\,\mathrm{ms},\tag{2.6}$$

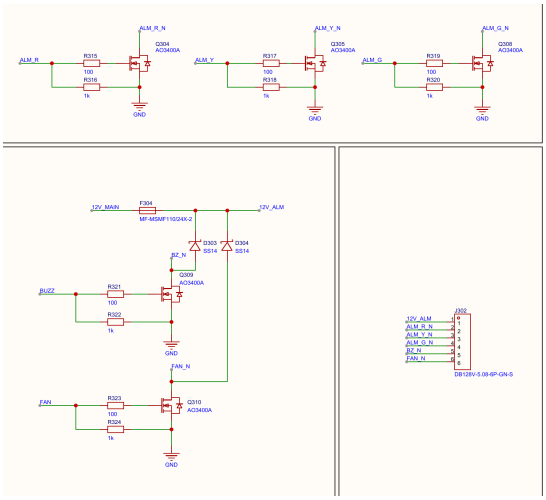
该 RC 网络减缓栅压变化，用于抑制打印机上电时的冲击电流。三色报警灯、蜂鸣器和风扇由 TCA9555 输出经 AO3400A 低边开关驱动，感性负载（蜂鸣器、风扇）并联 SS14 续流二极管，公共 12 V 经 1.1 A 保险 F304 供电。



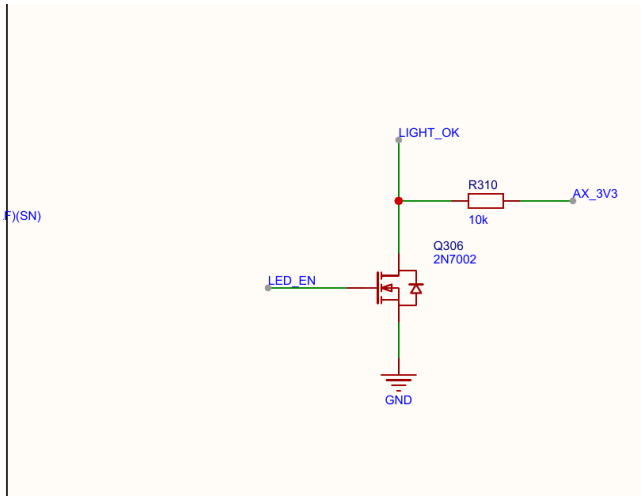
(a) 补光低边驱动（LED1，LED2 相同）



(b) 打印机电源高边软启动开关



(c) 报警灯、蜂鸣器与风扇驱动



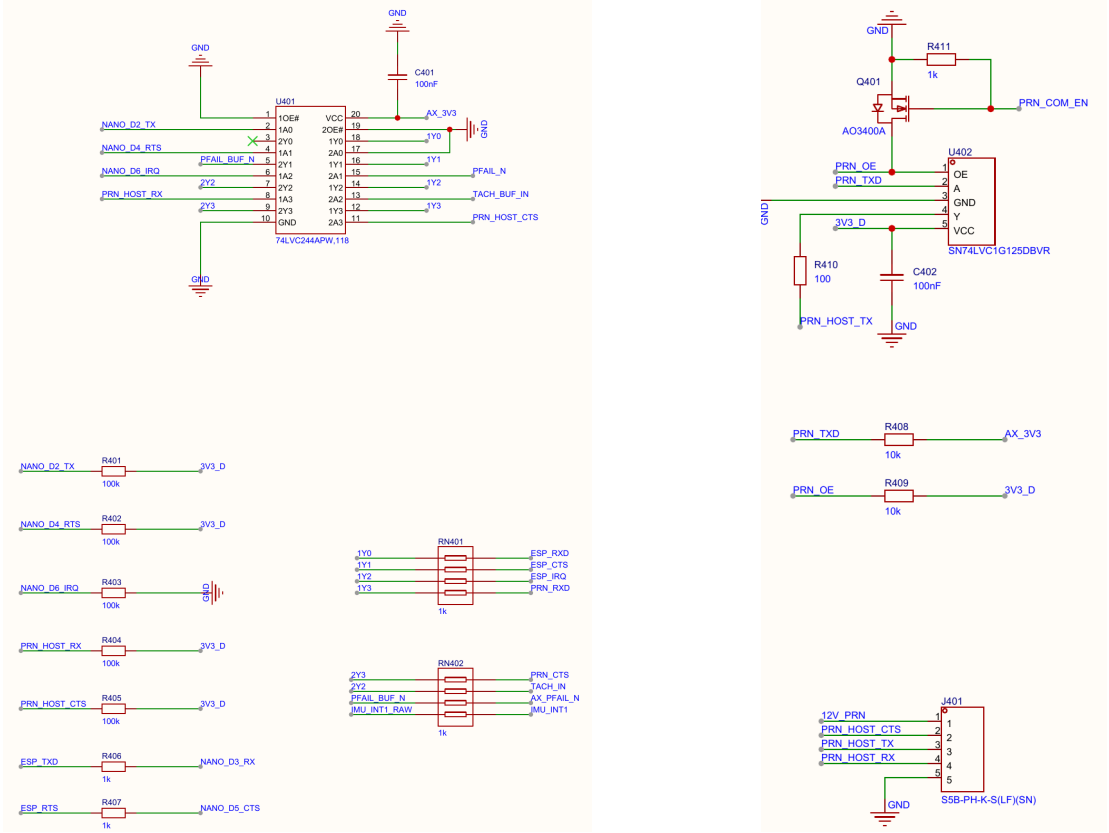
(d) LIGHT_OK 电平转换

图 2.11　原理图第 3 页：补光与负载驱动

跨域接口与打印通信（图 **2.12**）。 主载板上同时存在两个 3.3 V 电源域：AX_3V3 来自 AX7010，3V3_D 来自载板自身。AX7010 未上电或排线未插好时，Nano 一侧仍可能有电，若直接相连，Nano 的输出会经 FPGA 引脚的 ESD 二极管倒灌，既可能损坏 IO，也会让 FPGA 处于异常的半上电状态。因此从 Nano 和打印机进入 FPGA 的信号（Nano TX、RTS、IRQ，打印机 RX、CTS，掉电预警和转速）都经过一片由 AX_3V3 供电的 74LVC244A。该器件支持部分掉电（I_{off}），VCC 为 0 时输入输出均为高阻，隔断了倒灌路径；输出端

串 1 kΩ 排阻限流。100 kΩ 上下拉确定复位期间的空闲电平：UART 线空闲为高，IRQ 默认低，打印机 CTS 默认高（即“未就绪”），打印机没上电时 FPGA 不会向它发送数据。

反方向，FPGA 发往打印机的 TX 经一片由 3V3_D 供电、带输出使能的 SN74LVC1G125，使能端由 TCA9555 的 PRN_COM_EN 经 AO3400A 控制。打印机断电时 TX 保持高阻，避免经打印机 RX 引脚给其内部电路寄生供电。J401 为 5 针 PH2.0 接口，依次为 12V_PRN、CTS、TX、RX 和地。

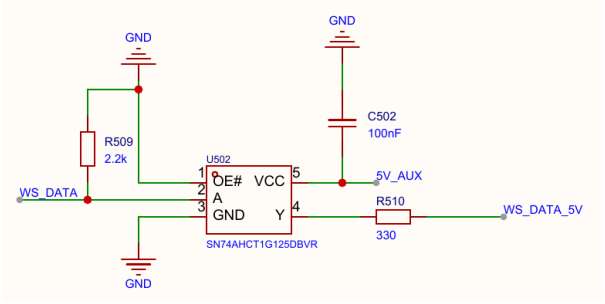


(a) 74LVC244A 跨电源域缓冲与默认电平　　**(b)** 打印机 TX 使能与 J401

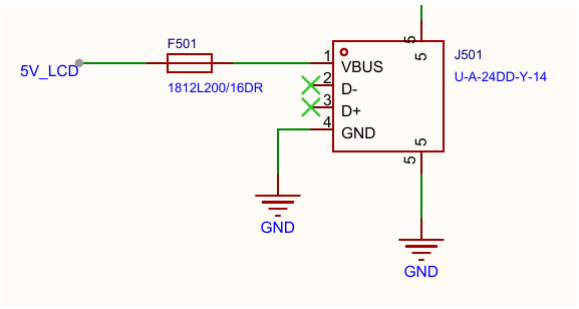
图 2.12　原理图第 4 页：跨域接口与打印通信

屏幕与前面板接口（图 **2.13**）。 触摸屏由 5V_LCD 经 2 A 自恢复保险和 USB-A 口 J501 供电。WS2812 的数据输入高电平门限为 $0.7V_{DD}$ = 3.5 V，FPGA 的 3.3 V 输出不满足，因此用 5 V 供电的 SN74AHCT1G125 做电平转换：AHCT 系列输入为 TTL 门限，V_{IH} = 2.0 V，3.3 V 可以可靠驱动，输出摆幅达到 5 V；330 Ω 串联电阻抑制排线上的反射。编码器 A/B 相经 2.2 kΩ 上拉、1 kΩ/10 nF 低通后进入施密特触发缓冲器 SN74LVC2G17，低通时间常数 τ = 10 μs（截止约 15.9 kHz），滤掉触点抖动的窄脉冲，施密特迟滞把缓慢的 RC 边沿整形为干净的数字边沿；按键和编码器按压各有 1 kΩ/10 nF 低通，PL 中再做同步与去抖。

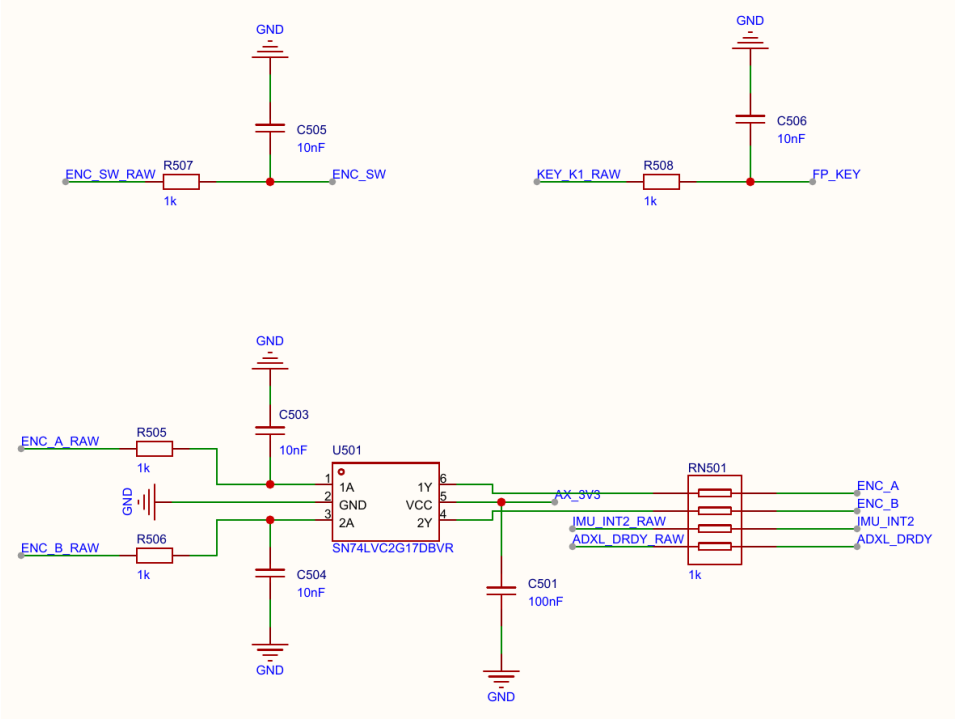
Nano 与辅助外设（图 **2.14**）。 Nano ESP32 插在 J604/J606 两个 15 针插座上，J605 引出其 UART0 作调试口，AO3400A 允许 FPGA 经 TCA9555 远程复位 Nano。microSD 卡与 PN532 NFC 模块共用 Nano 的一组 SPI，SCLK、MOSI 直接并联（各串 330 Ω），而两个



(a) WS2812 数据电平转换



(b) 触摸屏供电口



(c) 编码器与按键调理

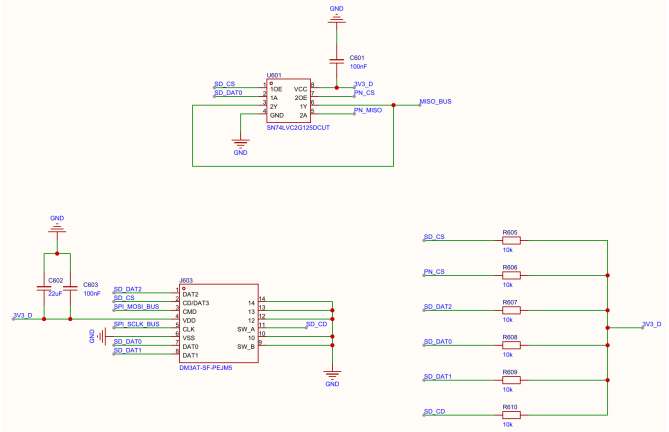
图 2.13　原理图第 5 页：屏幕与前面板接口

器件的 MISO 经 SN74LVC2G125 双路缓冲后才汇到总线，每一路的使能端就是该器件自己的片选。这样即使某个器件在取消选中后没有完全释放 MISO，也不会与另一个器件冲突，任何时刻只有被选中的器件驱动总线。片选线用 10 kΩ 上拉到 3V3_D，Nano 复位和启动期间两个器件都保持未选中。

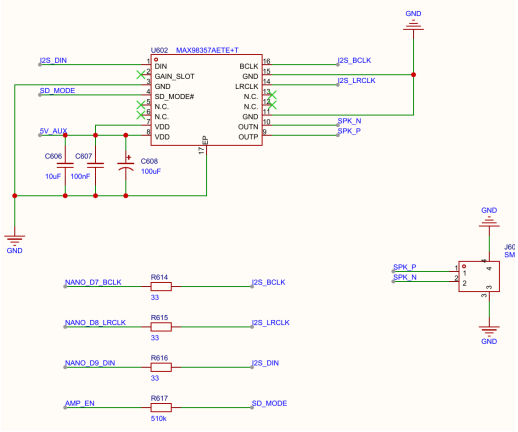
语音输出用 MAX98357A I²S D 类功放 [19]。SD_MODE 引脚由 AMP_EN 经 R617（510 kΩ）驱动，与芯片内部约 100 kΩ 下拉分压，AMP_EN 为高时

$$V_{\mathrm{SD_MODE}} = 3.3\,\mathrm{V} \times \frac{100}{510 + 100} \approx 0.54\,\mathrm{V}, \tag{2.7}$$

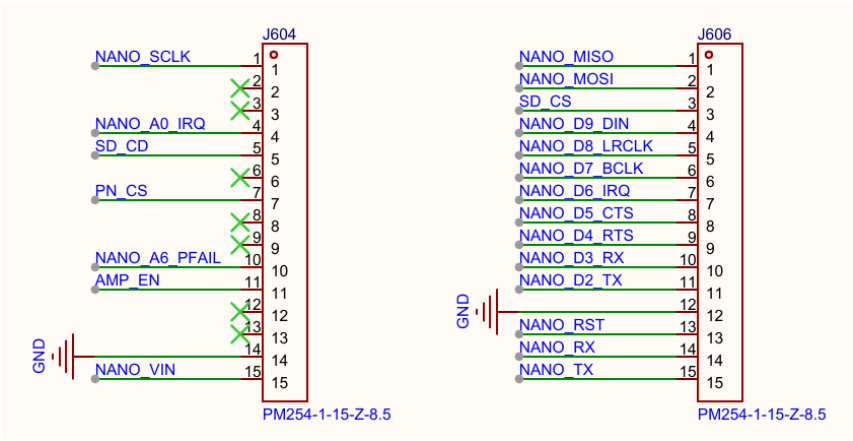
落在 0.16～0.77 V 区间，芯片输出左右声道的平均值；AMP_EN 为低时电压低于 0.16 V，功放关断。GAIN_SLOT 悬空，增益为 9 dB。语音文件为 16 kHz、16 位单声道 WAV，Nano 以 32 位时隙输出双声道相同数据，BCLK 为 16 kHz × 2 × 32 = 1.024 MHz。功放电源端并联 100 µF、10 µF 和 100 nF，吸收 D 类输出的脉冲电流。



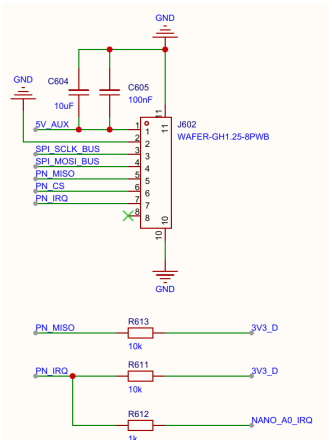
(a) MISO 片选缓冲与 microSD



(b) MAX98357A 语音功放



(c) Nano ESP32 插座

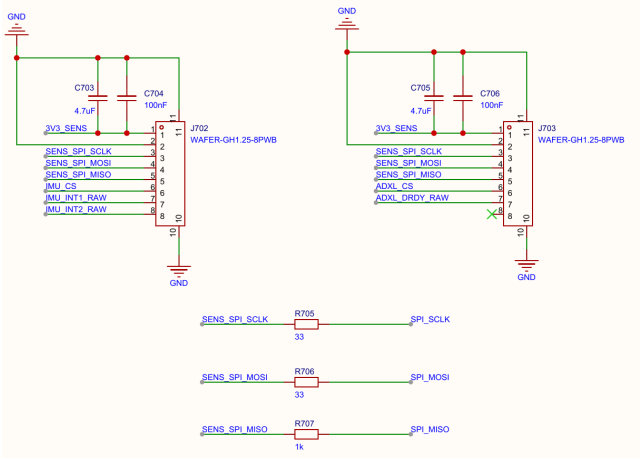


(d) PN532 接口

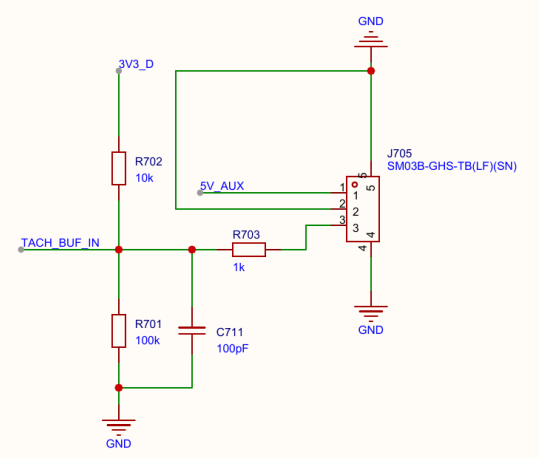
图 2.14　原理图第 6 页：Nano 与辅助外设

传感器与扩展接口（图 **2.15**）。 LSM6DSV（相机姿态）和 ADXL345（参考振动）共用 FPGA 的一组 SPI，SCLK、MOSI 串 33 Ω 匹配，MISO 串 1 kΩ 限流；两者的中断和数据就绪信号经 1 kΩ 排阻直接进入 FPGA，便于以硬件时间戳与视频帧对齐。VL53L1X 测距和 SHT40 温湿度挂在 I²C1，J706 原为 I²C2，现复用为 MP34DT01 的 PDM 时钟和数据。两路 I²C 用 4.7 kΩ 上拉到 3V3_SENS，按 50 pF 总线电容估计上升时间 $t_r \approx 0.847RC \approx 0.2\,\mu s$，满足 400 kHz 快速模式的 0.3 µs 要求。PDM 数据线保留了上拉，麦克风缺失或采样相位选错时读到全 1，软件据此判断“线路卡死”。ToF 的 XSHUT 由 AO3400A 开漏控制；J705 的转速输入经 10 kΩ 上拉到 3.3 V、1 kΩ/100 pF 滤波后再经 74LVC244A 缓冲。

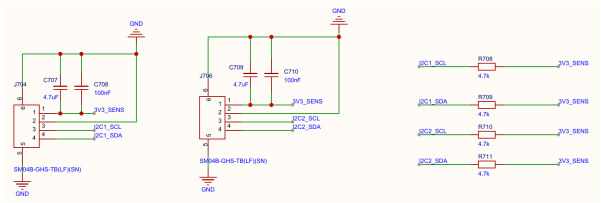
板内管理与主控连接（图 **2.16**）。 TCA9555 IO 扩展器（I²C0，地址 0x20）集中管理所有慢速开关量，端口分配见表 2.4。TCA9555 上电时所有端口默认为输入（高阻），各 MOSFET 栅极的 1 kΩ 下拉使负载在软件接管之前全部处于关断状态。DS3231 实时时钟由 CR1220 电池维持走时，1 Hz 方波接到 FPGA，用于记录时间的秒级对齐；采样间隔仍以 Linux 单调时钟为准。J801 是与 AX7010 J11 对接的 40 针接口，信号与 FPGA 引脚的对应见表 2.5。



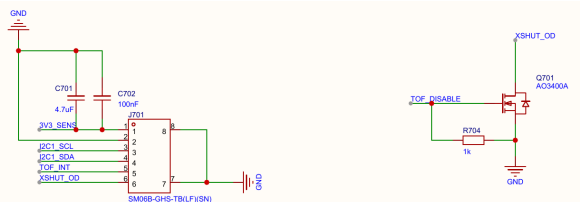
(a) SPI 传感器（IMU、加速度计）



(b) 转速输入调理



(c) 温湿度、J706 麦克风与 I²C 上拉



(d) ToF 接口与关断控制

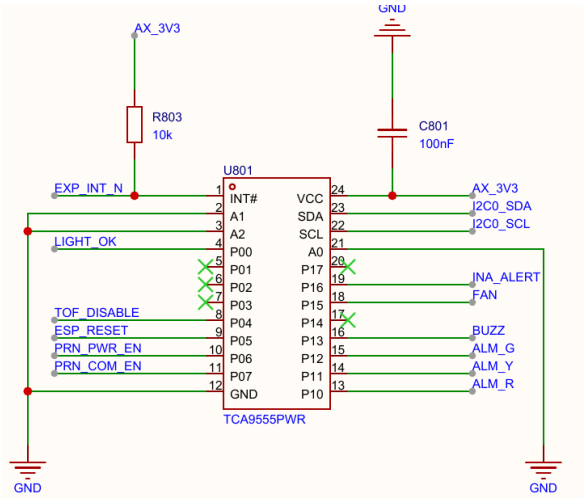
图 2.15　原理图第 7 页：传感器与扩展接口

表 2.4　TCA9555 端口分配

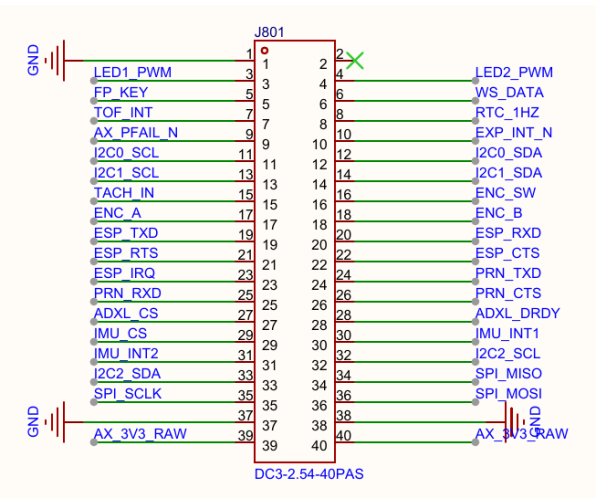
端口	网络	方向	用途	端口	网络	方向	用途
P00	LIGHT_OK	入	补光允许状态	P10	ALM_R	出	红灯
P04	TOF_DISABLE	出	ToF 关断	P11	ALM_Y	出	黄灯
P05	ESP_RESET	出	复位 Nano	P12	ALM_G	出	绿灯
P06	PRN_PWR_EN	出	打印机电源	P13	BUZZ	出	蜂鸣器
P07	PRN_COM_EN	出	打印机 TX 使能	P15	FAN	出	风扇
INT#	EXP_INT_N	出	输入变化中断	P16	INA_ALERT	入	功率告警

前面板（图 **2.17**）。 前面板通过 10 针 GH1.25 线缆连接主载板 J502，板上有 5 颗 WS2812B 串联状态灯、EC11 旋转编码器（带按压）和一个轻触按键 K101。每颗 WS2812 并联 100 nF 去耦，入口处 100 µF 电容承担 5 颗灯同时点亮时约 0.3 A 的峰值电流；数据入口 10 kΩ 下拉保证线缆断开时灯不会随机点亮。WS2812 的数据速率为 800 kbit/s，5 颗灯共 120 位，一次刷新约 150 µs。

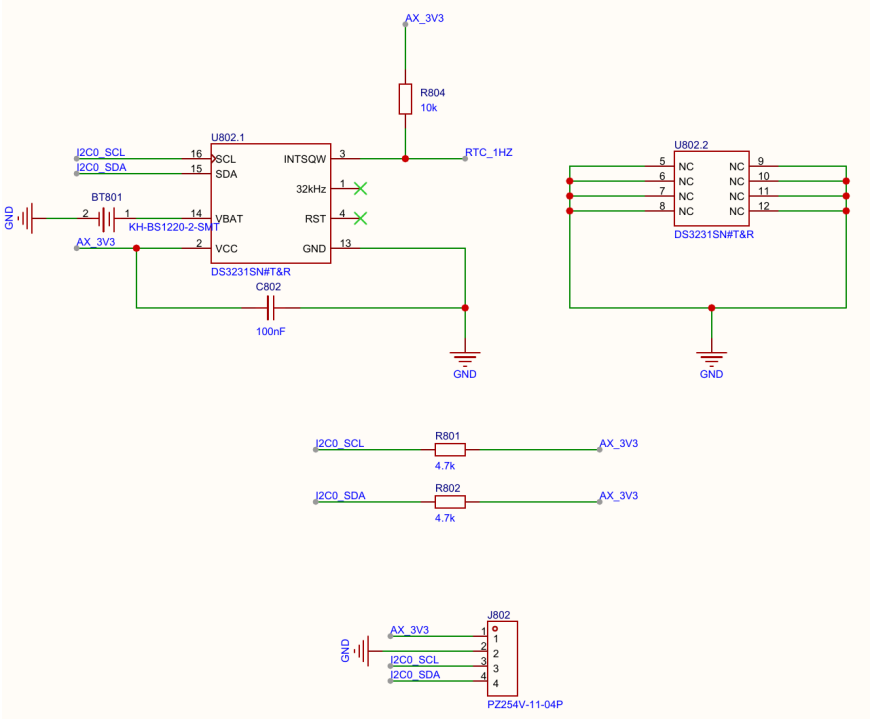
PCB 设计。 主载板外形 100 mm×100 mm，背面丝印印有 J801 的完整引脚表和全部连接器的针序，便于装配和排查；两板布线见图 2.18。前面板 60 mm×40 mm，编码器和灯珠位置与顶盖开孔对应。



(a) TCA9555 IO 扩展



(b) J801 主控接口

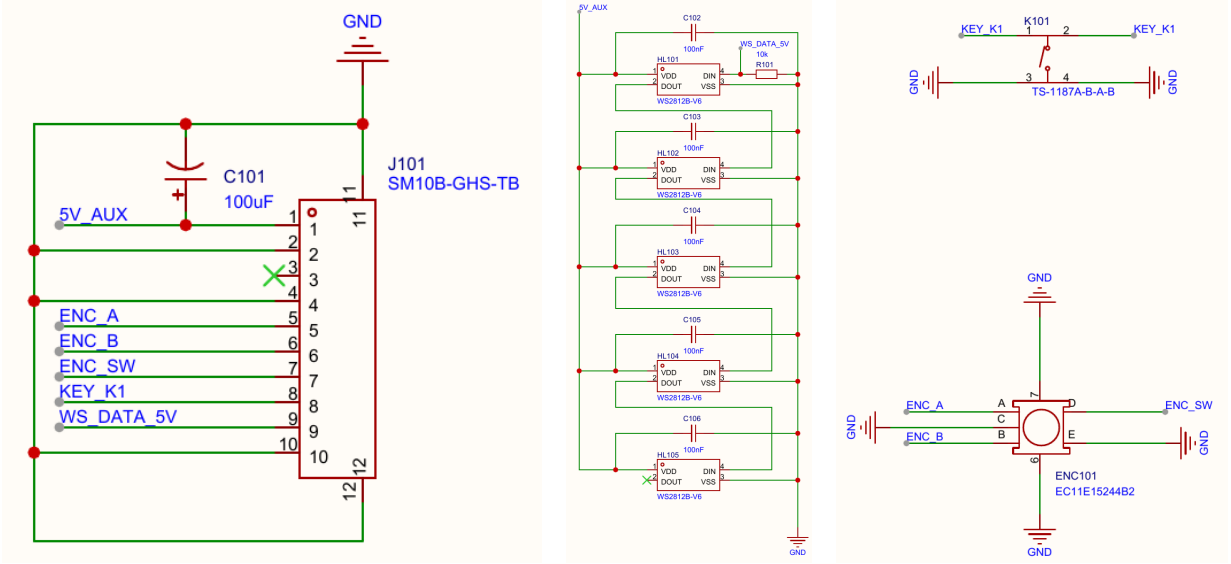


(c) DS3231 实时时钟、I²C0 上拉与调试口

图 2.16 原理图第 8 页：板内管理与主控连接

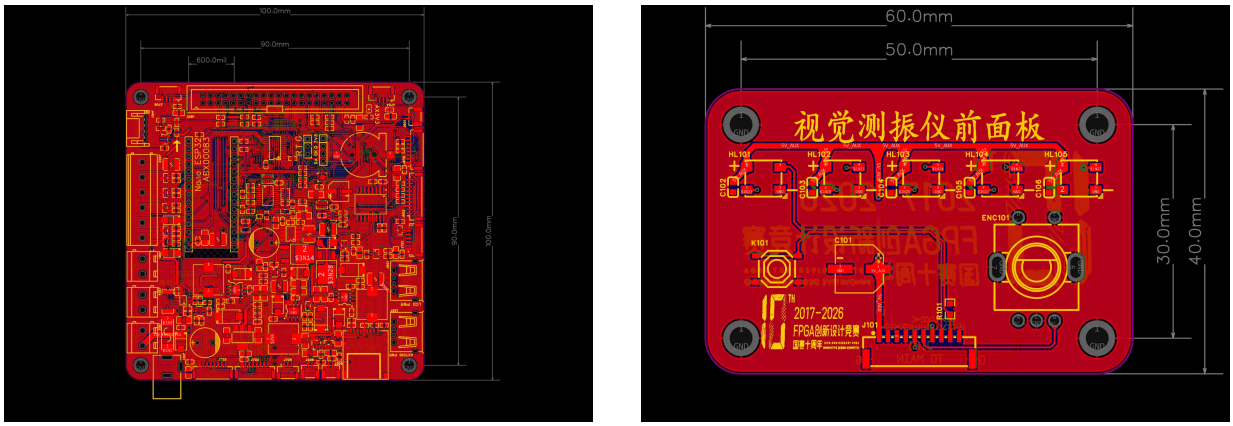
表 2.5　J801（AX7010 J11）引脚与 FPGA 封装脚对应

针	网络	脚	向	针	网络	脚	向	针	网络	脚	向
3	LED1_PWM	F17	出	15	TACH_IN	K18	入	27	ADXL_CS	E19	出
4	LED2_PWM	F16	出	16	ENC_SW	K17	入	28	ADXL_DRDY	E18	入
5	FP_KEY	F20	入	17	ENC_A	J19	入	29	IMU_CS	G18	出
6	WS_DATA	F19	出	18	ENC_B	K19	入	30	IMU_INT1	G17	入
7	TOF_INT	G20	入	19	ESP_TXD	H20	出	31	IMU_INT2	H17	入
8	RTC_1HZ	G19	入	20	ESP_RXD	J20	入	32	PDM_CLK	H16	出
9	AX_PFAIL_N	H18	入	21	ESP_RTS	L17	出	33	PDM_DAT	G15	入
10	EXP_INT_N	J18	入	22	ESP_CTS	L16	入	34	SPI_MISO	H15	入
11	I2C0_SCL	L20	双	23	ESP_IRQ	M18	入	35	SPI_SCLK	J14	出
12	I2C0_SDA	L19	双	24	PRN_TXD	M17	出	36	SPI_MOSI	K14	出
13	I2C1_SCL	M20	双	25	PRN_RXD	D20	入	1/37/38	GND	—	—
14	I2C1_SDA	M19	双	26	PRN_CTS	D19	入	39/40	AX_3V3	—	—



(a) J101 板间接口　　**(b)** WS2812 串联　　**(c)** 按键与编码器

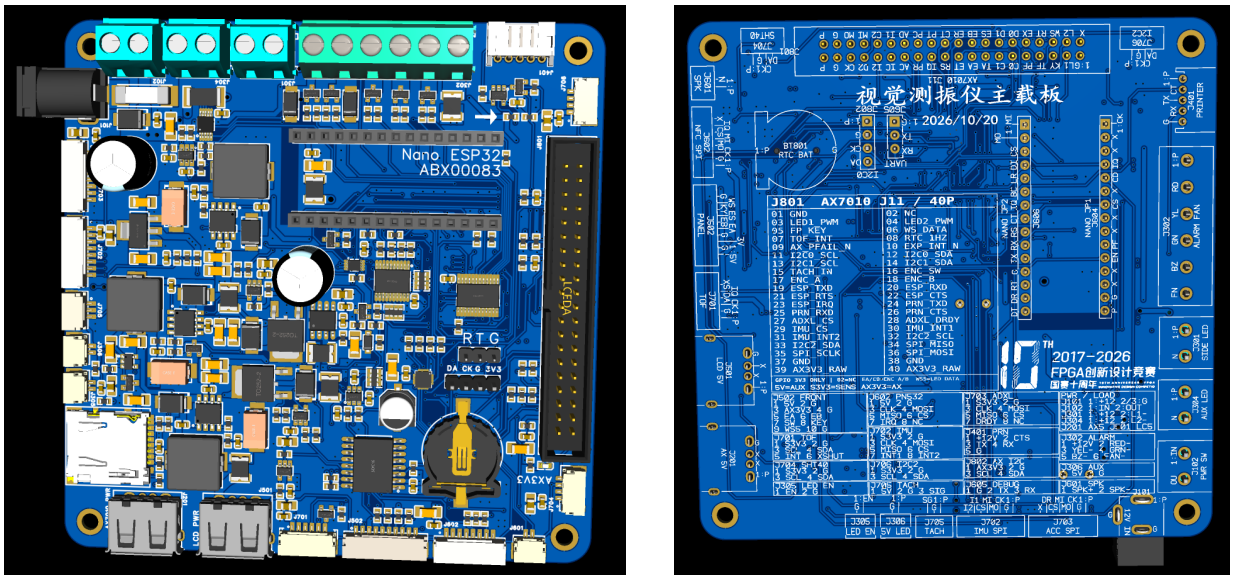
图 2.17　前面板原理图



(a) 主载板布线　　**(b)** 前面板布线与尺寸

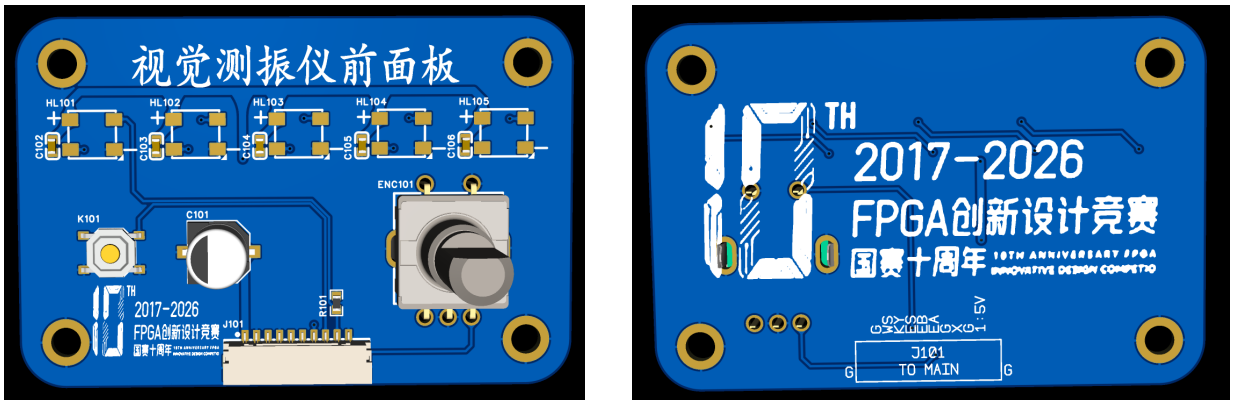
图 2.18　PCB 设计

主载板将电源转换集中在左侧，Nano ESP32 插座位于上方，J801 主控接口沿右侧布置，打印机、触摸屏和前面板接口分布在板边。器件布局与三维装配预览见图 2.19。前面板正面布置五路状态灯、编码器和按键，背面标明 J101 针序，方便通过线束连接主载板（图 2.20）。



(a) 正面：元器件与板边接口　　**(b)** 背面：J801 与外设接口针序

图 2.19　主载板三维视图



(a) 正面：状态灯、按键与编码器　　**(b)** 背面：J101 针序与纪念丝印

图 2.20　前面板三维视图

2.3　软件系统介绍

2.3.1　软件整体介绍

软件由四部分组成：Vivado 块设计与自写 RTL 构成的 PL 逻辑；运行在 PS Linux 上的主程序 vibmond；Nano ESP32 固件；Android、iOS 与 Windows 共用的 APP。另有 PC 端仿真工具和 PS 与 Nano 共用的协议库。各部分规模见表 2.6。

表 2.6　软件组成与代码规模

部分	语言 / 工具	行数	内容
PL 自写 RTL	Verilog，Vivado 2025.2	2712	PDM 接收、补光 PWM、LK 累加核、双目核、载板控制、显示增强
PS 主程序 vibmond	C++17，ARM 交叉编译	22149	采集、跟踪、频谱、声学、双目、UI、记录、打印、HTTP、Nano 链路
多点测振核	C99	1976	模板跟踪、参考补偿、窗口频谱、基线门限
PS 测试与工具	C++/Python	6904	单元测试、主机集成测试、黄金向量生成、离线回放
Nano 固件	C++，Arduino-ESP32	3865	协议链路、NFC、SD、语音、Wi-Fi/NTP、APP 网关、掉电
协议库 vibproto	C++/Python	1444	帧编解码、CRC、测试向量
APP	HTML/JS，Java，Swift，C++	4843	共用网页界面与三端原生外壳

vibmond 是一个静态链接的单进程多线程程序（图 2.21）。测量引擎线程负责取帧、跟踪和窗口分析，PL 相机源另有一个线程等待帧完成；声学、双目、视觉增强、传感器和打印各有独立的服务线程；帧缓冲界面单独一个渲染线程；HTTP 服务、Nano 链路和

定时任务由主事件循环调度。各服务之间只通过带锁的快照和事件队列交换数据，测量结果由应用层统一汇总后再分发给界面、报警、记录和网络接口。

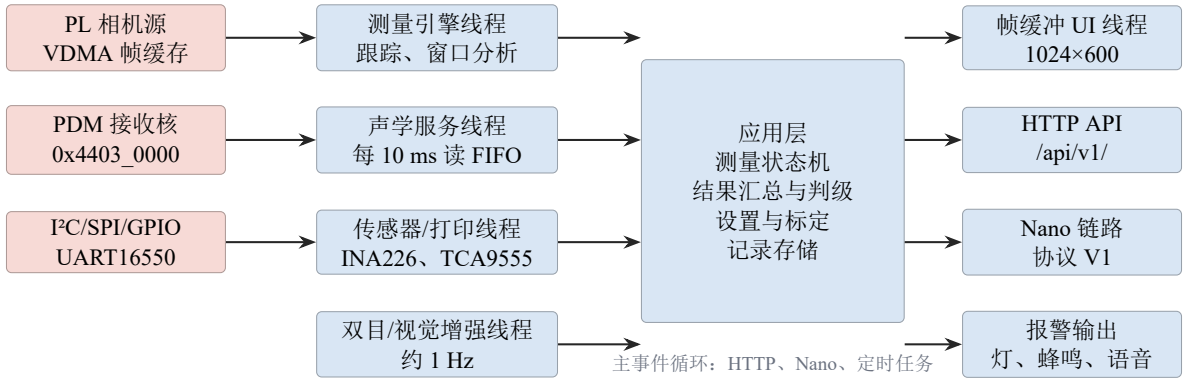


图 2.21　PS 主程序 vibmond 的线程与数据流

2.3.2　PL 逻辑设计

PL 的块设计如图 2.22 所示。两路 OV5640 采集 IP 输出 AXI4-Stream 视频，经格式转换后由 VDMA0、VDMA1 写入 DDR；VDMA2 从 DDR 读出界面帧，经视频定时控制器（VTC）和 AXI4-Stream 转视频输出模块交给 rgb2dvi 编码为 HDMI，像素时钟由 axi_dynclk 通过 MMCM 动态配置。三路 VDMA 的存储端口经互联汇入 PS 的 S_AXI_HP0，所有 AXI-Lite 寄存器经 M_AXI_GP0 访问。自写模块有两个：PDM 麦克风接收核 `pdm_mic` 和补光 PWM 与看门狗 `lamp_projector`；打印串口使用 AXI UART16550；载板与传感器两路 I²C 由 PS 的 I²C 控制器经 EMIO 和 I²C 分支 IP 引出，Nano 串口使用 PS UART0 经 EMIO 引出。

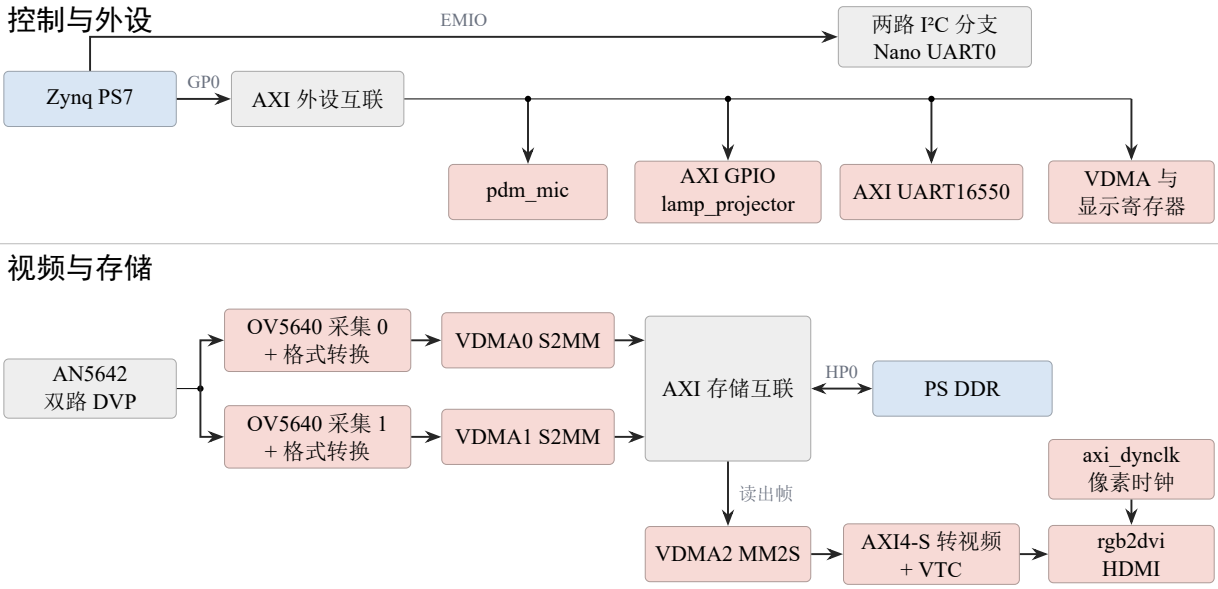


图 2.22　PL 块设计（简化）

PDM 麦克风接收核。 MP34DT01 输出 1 位 Σ-Δ 码流 [20]，数据在时钟的一个半周期内有效，另一个半周期为高阻。接收核以 100 MHz 系统时钟分频产生 2 MHz 时钟（半周期 25 个系统时钟，可由寄存器 HALF_DIV 修改），数据线经两级同步后，在有效半周期开始后第 SAMPLE_AT 个系统时钟采样一位。模块的 L/R 引脚接地时数据在时钟低电平期间有效（PHASE=0），接电源时在高电平期间有效（PHASE=1）。由于数据线有板上上拉，相位选错或模块缺失时读到的全是 1，软件据此判断线路异常。

每 32 位拼成一个字（第 0 位最早）写入深度 $2^{13} = 8192$ 字的 FIFO，可缓存 $8192 \times 32/2\,\mathrm{MHz} \approx 131\,\mathrm{ms}$ 的码流，PS 每 10 ms 读一次，有一个数量级的余量。FIFO 满时置位 OVERFLOW 并冻结：此后到达的字全部丢弃并计数，直到 PS 写 1 清除，这样 FIFO 中永远不会出现跨越丢失段的数据。读取 WORDS 寄存器时，硬件在同一时钟锁存 FIFO 深度、丢字数、当前字已填充的位数和时钟计数器，PS 由此恢复每个字的时间：设锁存时已完成字数为 W、当前字已有 b 位、锁存时刻为 t_s，则第 i 个字的最后一位采样于

$$t_i = t_s - \left[32\,(W - 1 - i) + b\right] T_b, \qquad T_b = \frac{1}{f_{\mathrm{PDM}}} = 0.5\,\mu\mathrm{s}, \tag{2.8}$$

再扣除抽取滤波器 534.75 µs 的群时延，即得到 PCM 样点对应的声学时刻，与视频帧时间戳处在同一单调时钟下。寄存器映射见表 2.7，单元测试会解析 RTL 的读写译码，确认它与 PS 驱动头文件逐项一致。

补光 **PWM** 与看门狗。 `lamp_projector` 由 AXI GPIO 写入的 32 位命令字控制：bit0 照明使能、bit1 十字激光使能、[14:8] 照明亮度百分比、bit16 心跳位。PWM 周期为 $100\,\mathrm{MHz}/20\,\mathrm{kHz} = 5000$ 个时钟，占空比在每个周期起点更新为 percent × 50 个时钟，因此改变亮度不会产生毛刺。PS 需要周期性翻转心跳位，2 s 内没有翻转、掉电预警有效或复位时，两路输出都被强制为低；十字激光只做开关，不随照明亮度斩波。该模块只有一个计数器和一个乘常数比较，不占用 DSP 和存储。

打印串口。 AXI UART16550 工作在 100 MHz，115200 波特率的除数为 $100 \times 10^6/(16 \times 115200) \approx 54$，实际波特率 115741，误差 0.47%，在串口允许范围内。CTS 硬件流控使打印机缓冲区满时 UART 自动暂停发送 [15]。

2.3.3 视觉测振算法

视觉测振的流程如图 2.23 所示：每帧对所有测点和参考点做亚像素跟踪，扣除参考点估计的相机平移；每 32 帧取最近 128 帧组成一个分析窗，检查采样质量后逐点做频谱，与停机基线包络比较；测量结束后汇总所有窗口，选出代表测点计算时域峰峰值和有效值，换算为毫米后判级。

成像与位移换算。 设相机焦距为 f（像素），测点所在平面距相机 Z，平面近似正对光轴。像面上的位移 Δu（像素）与物面位移 ΔX 的关系为 $\Delta X = (Z/f)\,\Delta u = s\,\Delta u$，其中 s 为尺标比例（mm/像素）。若被测面与像面夹角为 θ，沿倾斜方向的位移会被压缩 $\cos\theta$ 倍；

表 2.7　pdm_mic 寄存器映射（基地址 0x4403_0000）

偏移	名称	访问	说明
0x000	ID	只读	0x50444D31（“PDM1”）
0x004	VERSION	只读	0x00020000，输出原始 PDM 字
0x008	CLK_HZ	只读	系统时钟频率
0x00C	CTRL	读写	bit0 EN（0→1 时计数器清零），bit1 PHASE，bit8 CLEAR（清空 FIFO）
0x010	HALF_DIV	读写	每半个 PDM 周期的系统时钟数，最小 4
0x014	SAMPLE_AT	读写	有效半周期开始后第几个时钟采样
0x018	STATUS	读/写 1 清零	bit0 运行，bit1 溢出（写 1 同时清零丢字数），bit2 掉电停钟
0x01C	LEVEL	只读	FIFO 中的字数
0x020	DATA	只读（弹出）	读出队首字，FIFO 空时返回 0
0x024	WORDS	只读（锁存）	已完成字数，同时锁存下面四个寄存器
0x028–0x03C	LEVEL_L 等	只读	锁存的深度、已填充位数、时钟计数、丢字数；自由运行计数器 TS
0x040	CONFIG	只读	[15:8] FIFO 深度对数，[7:0] 每字位数

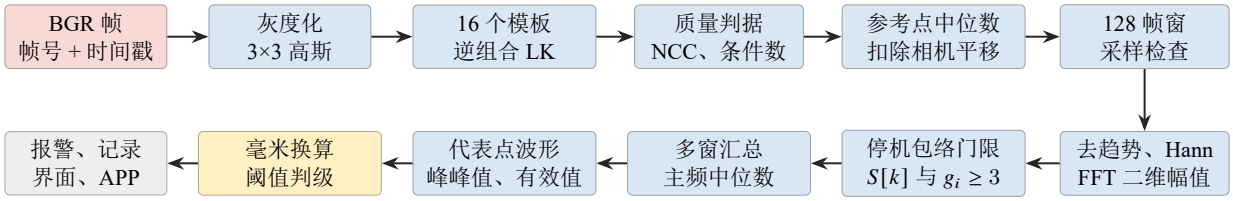


图 2.23　视觉测振处理流程

被测面沿光轴的离面振动 ΔZ 则使比例变化 $\Delta s/s = \Delta Z/Z$，并不直接表现为像面平移。因此测点应尽量正对相机，标定尺放在与测点相同的深度和方向上。

亚像素跟踪：逆组合 **Lucas–Kanade**。 每个测点以 25×25 像素模板 $T(\mathrm{x})$ 表示，$\mathrm{x} \in \Omega$。初始化时对模板去均值得到 $\tilde{T}$，用中心差分计算梯度 $\nabla\tilde{T} = (g_x, g_y)^{\mathrm{T}}$ 并去均值，同时求出结构张量

$$\mathrm{H} = \sum_{\mathrm{x}\in\Omega} \nabla\tilde{T}\,\nabla\tilde{T}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}, \quad a = \sum g_x^2,\ b = \sum g_x g_y,\ c = \sum g_y^2. \tag{2.9}$$

跟踪时，在当前位移估计 u 处对新帧双线性插值得到 $I(\mathrm{x}+\mathrm{u})$，去均值后记为 $\tilde{I}_{\mathrm{u}}$。为适应自动曝光和光照变化，先估计亮度增益

$$\gamma = \frac{\langle \tilde{I}_{\mathrm{u}}, \tilde{T} \rangle}{\langle \tilde{T}, \tilde{T} \rangle}, \qquad 0.25 \le \gamma \le 4. \tag{2.10}$$

逆组合形式把增量放在模板一侧，求使下式最小的 $\Delta\mathrm{u}$：

$$E(\Delta\mathrm{u}) = \sum_{\mathrm{x}\in\Omega} \Big[\tilde{T}(\mathrm{x}+\Delta\mathrm{u}) - \gamma^{-1}\tilde{I}_{\mathrm{u}}(\mathrm{x}) \Big]^2 . \tag{2.11}$$

对 $\tilde{T}(\mathrm{x}+\Delta\mathrm{u})$ 作一阶展开 $\tilde{T}(\mathrm{x}) + \nabla\tilde{T}^{\mathrm{T}}\Delta\mathrm{u}$，令 $\partial E/\partial\Delta\mathrm{u} = 0$，得到法方程

$$\mathrm{H}\,\Delta\mathrm{u} = \sum_{\mathrm{x}\in\Omega} \nabla\tilde{T}(\mathrm{x})\, r(\mathrm{x}), \qquad r = \gamma^{-1}\tilde{I}_{\mathrm{u}} - \tilde{T}, \tag{2.12}$$

记右端为 $(\beta_x, \beta_y)^{\mathrm{T}}$，二阶系统可直接求逆：

$$\Delta u_x = \frac{c\,\beta_x - b\,\beta_y}{ac - b^2}, \qquad \Delta u_y = \frac{a\,\beta_y - b\,\beta_x}{ac - b^2}. \tag{2.13}$$

对平移运动，把模板移动 $\Delta\mathrm{u}$ 等价于把图像移动 $-\Delta\mathrm{u}$，因此更新为 $\mathrm{u} \leftarrow \mathrm{u} - \Delta\mathrm{u}$。与正向 LK 相比，逆组合形式的 H 和梯度只在初始化时计算一次，每次迭代只需 625 次双线性插值和两次内积 [6]。迭代最多 8 次，单步更新限幅 3 像素，两个分量都小于 0.005 像素时停止 [5]。每帧 12 个测点加 4 个参考点、最多 8 次迭代，插值次数约 $16 \times 8 \times 625 = 8 \times 10^4$，在 Cortex-A9 上可以跟上 45 帧/s。图像在跟踪前经 $\sigma \approx 0.7$ 像素的 3×3 高斯平滑，抑制散斑边缘的高频成分，使一阶展开在更大范围内成立。原测振核对整帧做平滑，而一个模板在一帧内最多读到上次位置周围 $12 + 8 \times 3 + 2 = 38$ 像素的范围（半模板、8 次限幅迭代、梯度与插值邻点），因此 PS 集成时只平滑这些区域并合并重叠矩形，权重和加法顺序与原核完全相同，结果逐位一致，平滑计算量约为整帧的十分之一。

跟踪质量判据。 结构张量的两个特征值 $\lambda_1 \ge \lambda_2$ 刻画了模板在两个方向上的纹理强度。只有一条边缘时 $\lambda_2 \approx 0$，沿边缘方向的位移无法确定（孔径问题）。程序使用两个不需要求特征值的量：

$$\kappa = \frac{\det \mathrm{H}}{(\mathrm{tr}\,\mathrm{H})^2} = \frac{\lambda_1\lambda_2}{(\lambda_1+\lambda_2)^2} \in \Big(0, \tfrac{1}{4}\Big], \qquad \eta = \frac{\det \mathrm{H}}{\mathrm{tr}\,\mathrm{H}} = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2} \approx \lambda_2 . \tag{2.14}$$

κ 衡量各向同性，要求大于 0.005（约等于 $\lambda_2/\lambda_1 > 0.005$）；$\eta$ 近似较弱方向的梯度能量，要求大于 5。此外，收敛后模板与当前图像块的归一化互相关

$$\rho = \frac{\langle \tilde{I}_{\mathrm{u}}, \tilde{T} \rangle}{\|\tilde{I}_{\mathrm{u}}\|\,\|\tilde{T}\|} \tag{2.15}$$

须大于 0.85，增益须在 $[0.25, 4]$ 之内，模板方差大于 1，位移小于 100 像素且距图像边界不少于 15 像素。任一条件不满足，该点该帧记为无效。

在加性白噪声 σ_n 下，平移估计的协方差下界近似为 $\mathrm{Cov}(\hat{\mathrm{u}}) \succeq \sigma_n^2\,\mathrm{H}^{-1}$，最弱方向的标准差约为 $\sigma_n/\sqrt{\lambda_2}$。这说明散斑纹理越丰富（$\lambda_2$ 越大）、图像噪声越小，跟踪精度越高，也是前文选择散斑尺寸的依据。

相机运动补偿。 设备放在桌面上，相机本身也会随环境轻微晃动。4 个参考点放在不随被测物振动的静止背景上，每帧得到 4 个参考位移 d_j。先求分量中位数 m，取距 m 不超过 0.25 像素的点为内点，至少 3 个内点时以内点均值作为相机平移 t，并记录内点散布 σ_r：

$$\mathcal{I} = \{j : \|\mathrm{d}_j - \mathrm{m}\| < 0.25\}, \qquad \mathrm{t} = \frac{1}{|\mathcal{I}|}\sum_{j\in\mathcal{I}} \mathrm{d}_j, \qquad \mathrm{u}_i^{\mathrm{rel}} = \mathrm{u}_i - \mathrm{t}. \tag{2.16}$$

中位数的崩溃点为 50%，4 个参考点中即使有 1 个跟丢或落在运动物体上也不会拖偏估计；0.25 像素的门限把漂移的参考点排除在均值之外。参考内点不足 3 个的帧整体无效。该方法只扣除平移；手持拍摄时的旋转和透视变化需要更高阶的背景模型，因此设备应稳定放置。

采样时间轴与有界重采样。 频谱分析假设等间隔采样，而 Linux 下帧到达时间存在抖动，偶尔还会丢帧。分析窗用帧序号和单调时钟时间戳估计相机的真实采样周期

$$\bar{T} = \frac{t_{N-1} - t_0}{s_{N-1} - s_0}, \qquad f_s = 1/\bar{T}, \tag{2.17}$$

其中 s 为帧序号。用序号跨度而不是收到的帧数作分母，丢帧不会使采样率被低估。窗口必须满足三个条件，否则整窗拒绝：相邻帧序号差不超过 3（连续丢帧不超过 2 帧）；丢帧总数不超过 5%；每段间隔 $\Delta t/\Delta s$ 与 $\bar{T}$ 的偏差不超过 10%。满足条件的窗口再按时间戳线性插值到等间隔网格。

重采样的代价可以定量估计。对频率为 f 的正弦，在相邻两样点之间以比例 α 线性插值，插值值与真实值之比的模为

$$|G(\alpha)| = \sqrt{(1-\alpha)^2 + \alpha^2 + 2\alpha(1-\alpha)\cos(2\pi f \bar{T})}, \tag{2.18}$$

$\alpha = 0.5$ 时为 $\cos(\pi f/f_s)$。时间戳抖动只有采样周期的约 2%（0.42 ms/22.2 ms），α 接近 0 或 1，误差可以忽略；但若在丢帧处插值，20 Hz 信号在 45 帧/s 下的 $\cos(\pi f/f_s) \approx 0.18$，该样点的幅值几乎完全丢失。这正是丢帧比例必须严格限制、且停机基线要求连续无丢帧的原因。11 月 4 日的记录丢帧为 0，没有发生插值补点。

窗口频谱。 每个窗口 $N = 128$ 帧，对每个测点的 x、y 位移分别去除最小二乘线性趋势，乘 Hann 窗 $w[n] = 0.5 - 0.5\cos\big(2\pi n/(N-1)\big)$ 后做 FFT，单边幅值按相干增益修正：

$$A_x[k] = \frac{2\,|X[k]|}{\sum_n w[n]}, \qquad f_k = \frac{k\,f_s}{N}, \qquad A_i[k] = \sqrt{A_{x,i}^2[k] + A_{y,i}^2[k]}. \tag{2.19}$$

二维合成幅值 $A_i[k]$ 与振动在像面内的方向无关，避免了预先指定测量方向。在 $f_s = 45.05\,\mathrm{Hz}$ 时频点间隔 $\Delta f = 0.352\,\mathrm{Hz}$，奈奎斯特频率 22.52 Hz。Hann 窗的等效噪声带宽为 1.5 个频点，当信号频率落在两个频点正中间时幅值最多损失 1.42 dB[7]。峰值位置用三点抛物线插值修正：

$$\delta = \frac{A[k-1] - A[k+1]}{2\big(A[k-1] - 2A[k] + A[k+1]\big)}, \qquad \hat{f} = (k^{*} + \delta)\frac{f_s}{N}, \quad |\delta| \le 0.75. \tag{2.20}$$

停机基线门限。 环境中总有一些与被测振动无关的谱线：照明闪烁、楼板与桌面的低频晃动、相机自身的微小抖动以及跟踪噪声。见微不设固定的噪声阈值，而是在电机停机时采集基线：每 8 帧计算一次 128 帧窗口的频谱（要求连续无丢帧、所有测点有效），对每个测点、每个频点保存所有窗口中的最大值作为包络，

$$E_i[k] = \max_{w} A_i^{(w)}[k], \qquad W \ge 5. \tag{2.21}$$

用最大值而不是平均值，是为了把间歇出现的背景成分也包括进来。基线文件同时记录测点布局的哈希值和采样率，布局变化或采样率相差超过 1% 时拒绝比较。

测量时，先对所有有效测点在每个频点上取中位数，得到聚合谱和聚合背景，以两者的能量差选出主频频点：

$$S[k] = \Big(\operatorname*{med}_i A_i[k]\Big)^2 - \Big(\operatorname*{med}_i E_i[k]\Big)^2, \qquad k^* = \arg\max_{k:\ 0.5\,\mathrm{Hz} \le f_k \le 30\,\mathrm{Hz},\ 0<k<N/2} S[k]. \tag{2.22}$$

若 $S[k^*] \le 0$，说明没有任何频点超出背景，该窗记为“静默”；若 k^* 恰为奈奎斯特频点的前一个且谱值仍向奈奎斯特频点上升（单边谱中奈奎斯特频点被减半，故比较 $2A[N/2] \ge A[N/2-1]$），说明峰值没有被分辨出来、可能来自混叠，该窗同样不给出结论。然后逐点计算信号与基线之比，取主频频点及左右相邻频点中最大的基线值作分母，以容纳频率估计误差和窗口频谱的扇贝效应：

$$g_i = \frac{A_i[k^*]}{\max\limits_{|j-k^*|\le 1} E_i[j]}, \qquad g_i \ge 3 \text{ 判为超过基线.} \tag{2.23}$$

门限 3 倍（约 9.5 dB）的误报概率可以按平稳高斯背景估计。此时单个窗口某频点的幅值服从瑞利分布，设尺度为 σ，令 $v = A^2/(2\sigma^2)$，则 $P(A > a) = e^{-a^2/2\sigma^2}$。基线包络是 W 个独立窗口的最大值，其 v 的分布函数为 $F(v) = (1 - e^{-v})^W$。新窗口中纯背景超过 3 倍包络的概率为

$$P_{\mathrm{fa}} = \int_0^{\infty} e^{-9v}\,\mathrm{d}F(v) = W\int_0^1 x^9(1-x)^{W-1}\mathrm{d}x = \frac{9!\,W!}{(W+9)!}. \tag{2.24}$$

$W = 5$ 时 $P_{\mathrm{fa}} \approx 5\times10^{-4}$，$W = 9$ 时约 2×10^{-5}。15 s 停机基线约有 675 帧，按 50% 重叠折算约 9 个独立窗口。再加上聚合谱必须超出聚合背景（$S[k^*] > 0$），由纯背景引起的误判概率很低。实际背景不完全平稳，这也是包络取最大值、并要求停机与测量在同一机位完成的原因。

多窗汇总与代表测点。 测量阶段每 32 帧分析一次（相邻窗口重叠 75%），10 s 约得到 11 个窗口。至少有一个测点超过基线的窗口为“信号窗”，所有信号窗主频的中位数作为结果主频。每个测点用正弦拟合求谐波有效值：在窗口内以最小二乘拟合 $x(\tau) = c_0 + c_1\tau + a\sin 2\pi\hat{f}\tau + b\cos 2\pi\hat{f}\tau$，二维谐波有效值为

$$x_{\mathrm{rms},i} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\big(a_x^2 + b_x^2 + a_y^2 + b_y^2\big)}. \tag{2.25}$$

信号/基线比最大的有效测点作为代表测点，取其选定方向（本次为 y）的完整位移序列，按实测帧率重采样、去除线性趋势后计算时域峰峰值和有效值：

$$A_{pp} = \max_n d[n] - \min_n d[n], \qquad d_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_n \big(d[n] - \bar{d}\big)^2}, \qquad d[n] = s\,u_y^{\mathrm{rel}}[n]. \quad (2.26)$$

单一正弦时 $A_{pp}/d_{\mathrm{rms}} = 2\sqrt{2} \approx 2.83$；本次实测为 $0.209/0.0701 \approx 2.98$，接近正弦振动的比例关系。

位移噪声估计。 信号/基线比给出了停机背景在主频处的大小。代表窗口中第 i 个测点的谐波幅值约为 $\sqrt{2}\,x_{\mathrm{rms},i}$，于是背景包络约为

$$E_i[k^*] \approx \frac{\sqrt{2}\,x_{\mathrm{rms},i}}{g_i}. \quad (2.27)$$

代入 11 月 4 日记录的 12 个测点（$x_{\mathrm{rms}} = 0.26 \sim 0.46$ 像素，$g = 36 \sim 95$），得到 $E \approx 0.005 \sim 0.011$ 像素，按 0.203 mm/像素约为 1.1～2.3 μm。这一数值包含了跟踪噪声、残余相机运动和环境扰动，与同类 LK 跟踪器在合成图像上 0.005～0.014 像素的误差同一量级，可以作为当前机位下位移分辨能力的估计。

标定与物理量。 尺标比例 s 由放在测点同一深度的直尺确定：读取直尺上间距 L 的两条刻线在图像中的距离 p（像素），$s = L/p$。比例的相对误差为

$$\frac{\delta s}{s} = \sqrt{\left(\frac{\delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\delta p}{p}\right)^2 + \left(\frac{\delta Z}{Z}\right)^2}, \quad (2.28)$$

三项分别来自刻线读数、像素定位和直尺与测点的深度差。本次使用试验尺标 $s = 0.20309$ mm/像素（y 方向），代表测点峰峰值 1.029 像素对应 0.209 mm。对单频振动，位移、速度和加速度的有效值满足 $v_{\mathrm{rms}} = 2\pi f\, d_{\mathrm{rms}}$、$a_{\mathrm{rms}} = (2\pi f)^2 d_{\mathrm{rms}}$，本次分别约为 8.8 mm/s 和 1.10 m/s²。设备状态评价标准（如 ISO 20816）多以速度有效值分级 [1]，后续版本将同时输出速度量。

报警判级。 判级以代表测点的峰峰值为准，严格采用 $A_{pp} > T$：超过预警阈值亮黄灯，超过报警阈值亮红灯并启动蜂鸣器和语音。没有有效毫米振幅时进入“未判级”并清除旧的灯态，不会因为上一次的结果残留报警。阈值在设置页可改，修改后立即对当前有效结果重新判级，历史记录保留测量时的阈值快照。报警输出通过 TCA9555 掩码写入，每秒回读方向和输出寄存器并在不一致时重写。实测中红灯、蜂鸣器和报警语音随判级动作。

2.3.4 声学辅助测频

PDM *抽取。* PDM 码流可以看作 2 MHz 采样的 1 位信号，量化噪声被 Σ-Δ 调制推到高频。PS 用五级 CIC 滤波器 32 倍抽取到 62.5 kHz，再用 63 抽头 FIR 补偿 CIC 的通带下垂

并 2 倍抽取到 31.25 kHz[8]。CIC 的传递函数和幅频响应为

$$H_{\mathrm{CIC}}(z)=\left(\frac{1-z^{-R}}{1-z^{-1}}\right)^{N},\qquad \left|H_{\mathrm{CIC}}(f)\right|=\left|\frac{\sin(\pi f R/f_{\mathrm{in}})}{R\sin(\pi f/f_{\mathrm{in}})}\right|^{N},\tag{2.29}$$

其中 $R=32$、$N=5$、$f_{\mathrm{in}}=2\,\mathrm{MHz}$。直流增益为 $R^{N}=2^{25}$，内部寄存器需要 $1+N\log_2 R=26$ 位，程序中积分器与梳状器均按 26 位模运算实现。FIR 系数为 Q17 定点，系数和为 131072（直流增益 1），设计目标是把 CIC 的下垂补偿到 10 kHz，并从 15.625 kHz 开始进入阻带。用实际系数计算的级联响应（图 2.24）在 0～10 kHz 内波动 ±0.003 dB，CIC 在 10 kHz 处原有的 −1.84 dB 下垂被完全补偿；15.625 kHz 以上的衰减不小于 95 dB。总群时延为

$$\tau=\frac{N(R-1)}{2f_{\mathrm{in}}}+\frac{(63-1)/2}{f_{\mathrm{in}}/R}=38.75\,\mu\mathrm{s}+496\,\mu\mathrm{s}=534.75\,\mu\mathrm{s},\tag{2.30}$$

与测量记录中的滤波延迟一致，时间对齐时直接扣除。

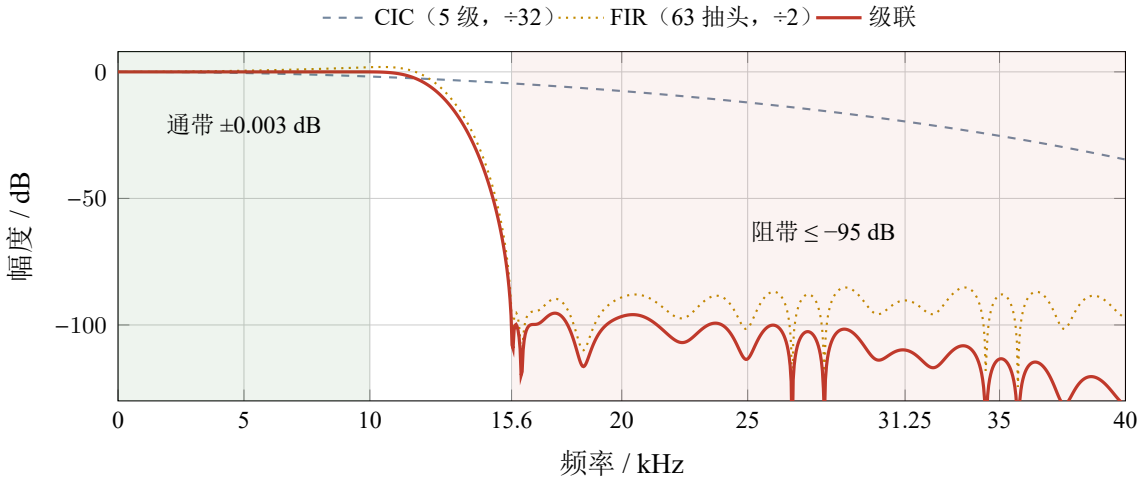


图 2.24　PDM 抽取滤波器的幅频响应（按代码中的实际系数计算）

PS 端没有逐位运行积分器，而是利用 CIC 的线性性质查表：五级 CIC 等价于 156 抽头的 FIR，系数为 $(1+z^{-1}+\cdots+z^{-31})^{5}$ 的展开式。每个输出样点只与最近 5 个 32 位字有关，把每个字按字节拆开，预先算好“第 d 个字的第 j 个字节取值 v 时对输出的贡献”，共 $5\times4\times256$ 项，每个字只需 20 次查表和累加。单元测试用随机码流和边界码流比较查表实现与逐位积分实现，两者逐位一致。

包络谱测频。　电机和齿轮的噪声是宽带的，其强度随转动周期起伏，可以写成调幅形式 $p(t)=\left[1+m\cos(2\pi f_r t)\right]n(t)$，$n(t)$ 为载波频段内的噪声，f_r 为转频。经带通滤波、全波整流和低通后，

$$\mathrm{E}\left[|p(t)|\right]=\mathrm{E}\left[|n|\right]\left[1+m\cos(2\pi f_r t)\right],\tag{2.31}$$

包络的频谱在 f_r 处出现峰值，这就是轴承与齿轮诊断中常用的包络分析 [9]。程序在 4 个候选载波频段（200～1000、1000～3000、3000～8000、1000～8000 Hz）上分别处理：4 阶巴特沃斯带通（两级高通与两级低通二阶节串联）、全波整流、截止 200 Hz 的 4 阶低

通、按块平均降采样到 1250 Hz，丢弃前 0.25 s 的滤波建立段，再加 Hann 窗并补零到 4 倍长度后做 FFT，在 10～100 Hz 内找峰。

峰值是否显著用“峰值功率与该频段功率中位数之比”判断。纯噪声时每个频点的功率服从指数分布，其中位数为均值的 $\ln 2$ 倍，因此某个频点超过中位数 r 倍的概率为 2^{-r}。在 B 个独立频点中最大值超过 r 倍的概率约为 $B\cdot 2^{-r}$，令其等于 1%，得到显著性门限

$$r=\log_2(100B),\qquad T_{\mathrm{dB}}=\max\bigl(8,\ 10\log_{10}\log_2(100B)\bigr), \tag{2.32}$$

B 为搜索频段内的独立频点数乘以候选频段数。对 10 s 记录，$B=90\times 10\times 4=3600$，门限为 12.7 dB。四个频段中最强峰最突出的一个被选为载波频段，其峰值即声学主频。

与视觉结果的关系。 声学主频与视觉主频之差在容差 $\max\bigl(0.2,\ 2/T,\ 0.02f_{\mathrm{v}}\bigr)$ 之内时判为一致；否则检查二至四次谐波关系，仍不符合时判为不同，并在记录中保留两者。11 月 4 日的记录中，四个载波频段的包络峰都落在 19.93 Hz 附近（表 2.8），3000～8000 Hz 频段最突出（27.2 dB），声学主频 19.928 Hz，与视觉 19.948 Hz 相差 0.020 Hz，容差 0.399 Hz，判为一致。直接低频通路也在 19.94 Hz 处测到峰值，另有 50.02 Hz 的工频干扰。

表 2.8　2026-11-04 记录的声学分析结果

载波频段 / Hz	调制深度	包络峰 / Hz	峰值突出度 / dB	是否选用
200～1000	0.431	19.934	22.3	
1000～3000	0.242	19.933	26.0	
3000～8000	0.205	19.928	27.2	选用
1000～8000	0.196	19.928	26.4	
音频电平 −58.0 dBFS（有效值）/ −46.8 dBFS（峰值），无削波；31.25 kHz，312862 个样点				

2.3.5　双目辅助深度

双目深度用于给出场景距离和测点附近的深度参考，不参与位移计算。PS 后端在 160×90 分辨率上运行：先按标定参数做立体校正，再对左右图做 5×5 Census 变换 [10]，以汉明距离作为匹配代价，沿两个方向做半全局匹配（SGM）[11]：

$$\begin{aligned} L_{\mathrm{r}}(\mathrm{p},d)=C(\mathrm{p},d)&-\min_{k}L_{\mathrm{r}}(\mathrm{p}-\mathrm{r},k)\\ &+\min\Bigl\{L_{\mathrm{r}}(\mathrm{p}-\mathrm{r},d),\ L_{\mathrm{r}}(\mathrm{p}-\mathrm{r},d\pm 1)+P_1,\ \min_{k}L_{\mathrm{r}}(\mathrm{p}-\mathrm{r},k)+P_2\Bigr\}. \end{aligned} \tag{2.33}$$

P_1、P_2 分别惩罚 1 像素和更大的视差跳变。各路径代价相加后取最小代价视差（搜索 64 级），经唯一性检验、左右一致性检验和亚像素细化后，由 $Z=fB/d$ 换算深度，深度误差随距离平方增长：$\delta Z=Z^2\delta d/(fB)$。在 160×90 分辨率下等效焦距缩小为全分辨率的 1/8，深度只作为场景参考，约每秒更新一次。

2.3.6 界面、记录与打印

本地界面直接绘制在帧缓冲上（1024×600），分为实时、结果、视觉、记录、设备和设置六页（图 2.25）。实时页叠加显示测量框、测点与参考点，可拖动调整；结果页显示主频、峰峰值、有效值、判级、位移波形与频谱，声学结果以包络谱叠加显示；视觉页提供运动放大和振动能量图，用于寻找振动最强的区域；设备页汇总相机、PL 外设、Nano、打印机、SD 卡、电源与传感器的状态。前面板旋钮和按键与触屏操作等效。



(a) 实时页：12 个测点与 4 个参考点

(b) 结果页：波形、频谱与声学包络

(c) 视觉页：运动放大与能量图

(d) 设备页：外设与电源状态

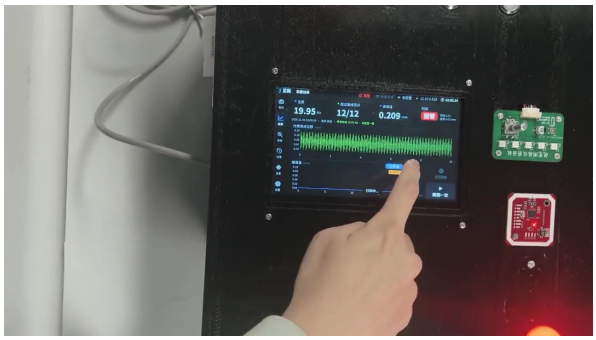
图 2.25　本地界面（演示数据）

每次测量生成一条 JSON 记录（格式 `vision-vibration-record-1`），包含测量编号、UTC 与本地时间、时间来源、相机实测帧率与抖动、丢帧数、测量框与 12 个测点和 4 个参考点的坐标、标定编号与比例、主频与振幅、逐点信号/基线比与谐波有效值、窗口统计、阈值快照与判级、采集质量计数、照明状态，以及完整的声学分析和音频文件名。波形、频谱和音频另存为 CSV 与 WAV。

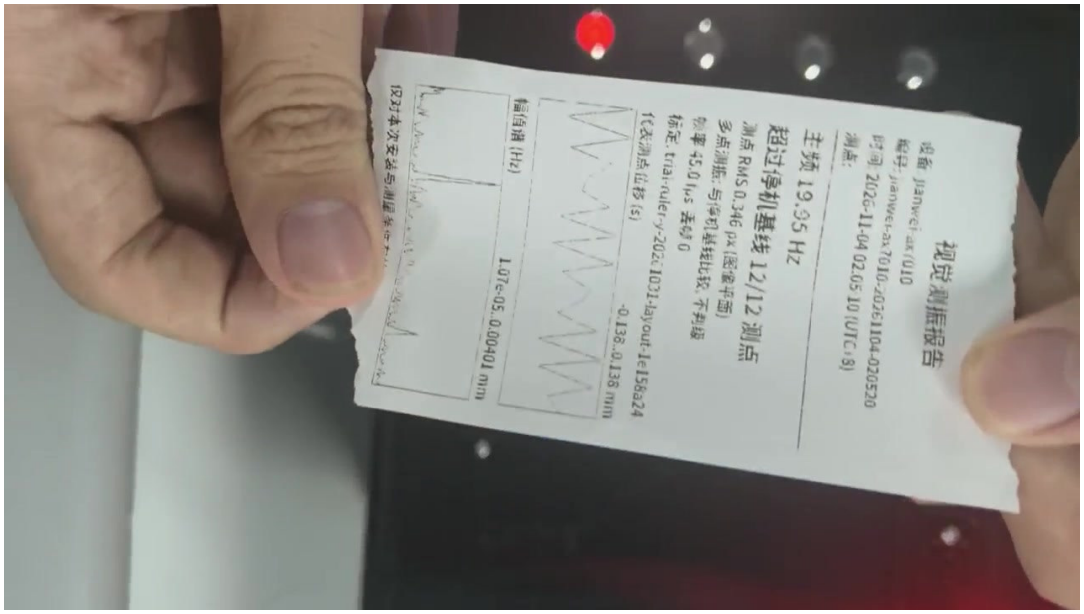
热敏打印机宽 384 点。打印服务把报告（含波形和频谱缩略图）渲染为 384 点宽的位图，按 ESC/POS 光栅命令分段发送。早期版本出现局部文字被压扁的现象，检查渲染位图比例正常后，问题定位在串口传输与分段打印的衔接；改为每 24 行光栅一段、每段发送后等待 UART 发送 FIFO 排空并间隔 120 ms 后，同一份 720 行的报告打印正常。



(a) 测量中



(b) 结果页：19.95 Hz，12/12，0.209 mm



(c) 打印出的测量报告

图 2.26　2026-11-04 实测时的屏幕与打印输出

2.3.7　Nano ESP32 固件

Nano 固件基于 Arduino-ESP32，按服务划分模块：与 AX7010 通信的链路层与命令路由、事件存储、PN532 NFC、microSD 文件系统、WAV 解析与 I²S 音频、Wi-Fi 与 NTP、APP 网关、掉电处理，以及 J605 上的调试控制台（UART0，115200 8N1，命令与 USB 口共用）。与 AX7010 的链路使用 UART1，带 RTS/CTS 流控和一根事件中断线。

PS 与 Nano 之间的协议 V1 是二进制帧加 JSON 载荷（表 2.9）。接收端按流解析，任意分包和粘包都能处理：先找 A5 5A 帧头，长度、版本、类型或 CRC 不合法时丢弃候选帧头的第一个字节继续搜索，半帧 200 ms 超时后重新同步。可靠性靠几层编号保证：双方启动时各生成 boot_id，AX 握手时分配 session_id；每个请求带单调递增的 seq，Nano 缓存最近 32 个请求的摘要和响应，超时重发必须使用相同 seq 和相同载荷，同 seq 不同内容返回冲突；语音任务由 AX 生成 job_id，同一 job_id 不会播放两次。Nano 产生的 NFC、音频、SD、网络、校时和掉电事件进入至少 32 项的队列，按 boot_id + event_id 去重，AX

处理后才确认连续前缀；只要队列非空，中断线保持高电平。

表 2.9　PS—Nano 协议 V1 帧格式（多字节字段小端）

偏移	长度	内容
0	2	帧头 A5 5A
2	1	版本 1
3	1	类型：1 请求，2 响应，3 事件
4	1	操作码：HELLO、GET_STATUS、SET_NET、GET_TIME、PLAY_VOICE、STOP_VOICE、GET_SD_INFO、DRAIN_EVENTS、ACK_EVENTS、PREPARE_POWER_OFF 等
5	1	标志，V1 固定为 0
6	2	序号 seq（事件为 0）
8	2	载荷长度，最大 1024 字节
10	*n*	UTF-8 JSON 对象
10 + *n*	2	CRC-16/CCITT-FALSE（多项式 0x1021，初值 0xFFFF），覆盖偏移 2 起的头部与载荷

语音资源为 13 条 16 kHz、16 位单声道 WAV，存放在主载板的 microSD 卡中，包括开机欢迎、开始与完成基线采集、开始测量、测量完成、振动预警、振动报警、打印与存储异常等提示，由 AX 根据事件提交 asset_id 和音量。播放命令被接受只表示任务入队，播放是否完成以 AUDIO_DONE 或 AUDIO_FAILED 事件为准。

2.3.8　移动端 APP

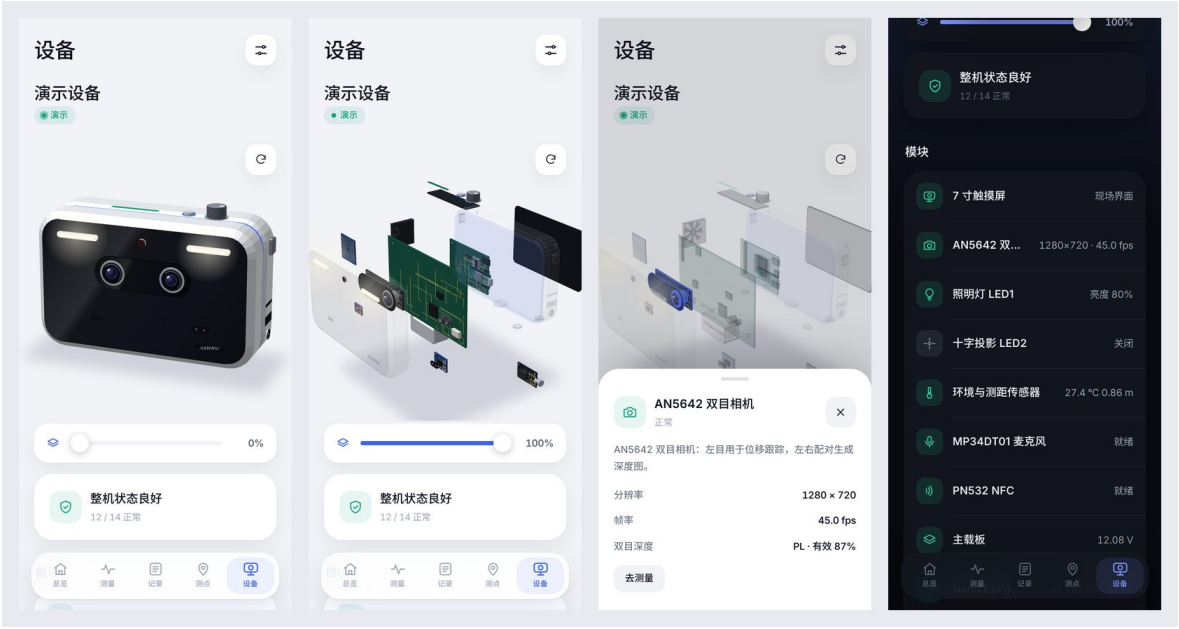
APP 的界面用 HTML 与 JavaScript 实现一次，Android（Java）、iOS（Swift）和 Windows（C++）只提供原生外壳和设备发现。手机和电脑可以在同一局域网内直接访问 AX7010 的 HTTP 接口，也可以连接 ESP32 的热点，由 Nano 的网关转发。首次连接需要配对。APP 提供实时位移曲线、开始/停止测量、采集基线、照明控制、结果详情（含三维时频图）、历史记录、测点设置和设备数字孪生视图；测量结束和报警时同步推送（图 2.27）。



(a) 实测报警推送



(b) 实测结果详情



(c) 设备数字孪生与爆炸视图

图 2.27　APP 界面与实测结果

2.3.9 智能体协作过程和技能包

协作方式。 开发阶段我们使用 OpenAI Codex 编码智能体，作品视频、海报与技术报告的整理使用 Claude Code 与 Codex。队员负责提出需求和约束、接线与上下电、万用表与示波器测量、摆放被测物，以及确认屏幕、报警灯、打印纸和喇叭的实际输出；智能体负责阅读源码、原理图、实现报告和运行日志，提出可以被证伪的假设，修改代码、执行构建与测试，并整理版本和证据。是否采纳某个方案、某项功能是否算完成，由队员结合实物状态决定。

智能体工作流设计。 经过多轮迭代，协作固定为图 2.28 的流程。每个节点规定输入、执行方式、产物和放行条件，失败时回到指定节点。分工上，模型负责分流和解释，脚本负责确定性的比对和检查，队员负责上板和实物结论；涉及接线和供电的动作只由队员完成，智能体不把远程命令的返回值当作物理动作已经发生。每轮结束时记录版本、命令、退出码、产物路径、验证结果和未决事项，模型提出的修改与实际采用的步骤分开登记，以保留纠错轨迹。

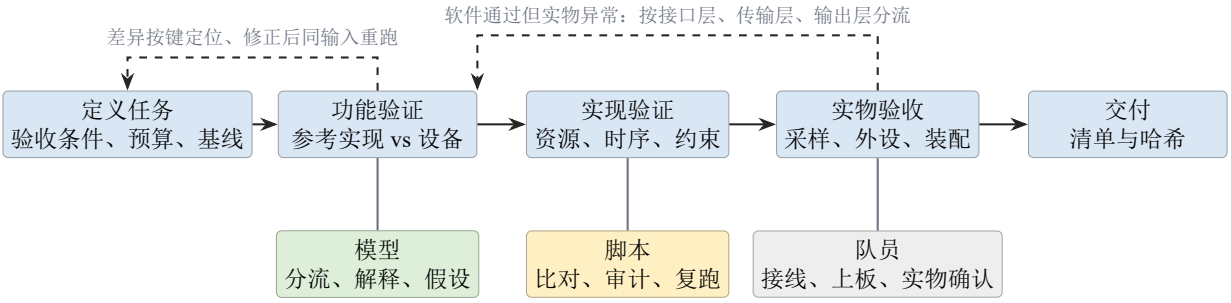


图 2.28 智能体协作工作流

协作记录。 表 2.10 汇总了开发中有代表性的协作片段。提示词为队员原话，模型回答中加引号的为原话，其余为过程摘要；每个案例都给出推翻原判断的证据和修正后的结论。

频率搜索问题的关键对话如下。

表 2.10　代表性协作片段

主题	队员提示词	模型回答与纠错	结论与沉淀
资源划分	“我们不打算用深度主负责测量了，双目深度只是一个辅助功能”	依据实现报告精简独立 PL 深度核，保留双路采集、三路 VDMA、显示、PDM 和灯光链路，深度迁到 PS；资源按功能阶段分别列出，不当作同条件优化	LUT 13655→8574，BRAM 41.5→30.5；沉淀为分工评审与优化对照预检
频率搜索	“你把搜索上限直接放宽到 30HZ”；“不要动摄像头链路”	先指出 45 帧/s 无法区分 30 Hz 与混叠；按约束只移除约 20.3 Hz 的旧截断，合成信号回归 7、21.6、22 Hz	30 Hz 是搜索参数，采样边界仍约 22.5 Hz；沉淀为采样检查脚本
打印压扁	“现在的 Nano 是新的固件，你不要改”；“有的字体被压缩了”	保留 Nano 固件，为打印新增独立 UART；先确认渲染位图比例正常，再改为 24 行分段、排空并间隔 120 ms	同一报告重打正常；沉淀为外设分层诊断清单
语音内容	“你刚才的试播是噪音”	“刚才只确认了播放命令被接受，没有验证声音内容。”撤回“播放成功”的结论，转查音频格式与文件	区分命令成功与内容正确两类证据
音量控制	“数字会变，声音不变”	用同一条正常语音做 0% 与 40% 对照，队员确认“第一遍无声、第二遍有声”	音量传递有效，作用于下一条播放；界面增加试听入口
双目近距	“右边的图有大量无效测量点”；“这张图片是调整之前的，你重新接一张”	询问目标距离（“不到 20 厘米”），旧截图被队员否定后按 20 cm、50 cm 重新取证	按工作距离分别保存图像和匹配结果
报警链路	“能不能解除调整测量框之后就没办法标定的这个限制”	部署后提示“当前测量框没有对应的停机基线”；“程序已输出红灯和蜂鸣器控制信号。实物红灯现在是否亮起?”队员：“红灯亮，蜂鸣器响”	标定比例与停机基线是两类有效性条件；逻辑输出与实物观察分开记录
时序复核	“按照最新工程，这些数据应该是多少”	读取最新布线报告：WNS +0.756 ns，同时列有 592 个无时钟项和 1132 个未约束端点	表述限定为“已约束路径时序通过”；沉淀为 Vivado 报告审计脚本
视频时长	“然后把控一下时长，控制在 3 分钟。”	按场景计划渲染为 179.6 s；交付前用 ffprobe 检查发现容器时长 181.6 s，原因是旁白音轨比画面长；音轨按总时长截断后重新封装	交付物以实测参数验收，不以渲染计划为准

频率搜索范围：对话原文

背景：换用约 1320 r/min 的电机后，系统多次报告测量无效。智能体读取实际记录，确认采集约 45.05 帧/s、无丢帧，保存的位移频谱在约 21.6 Hz 处有明显峰值，而原算法只搜索到 $0.45f_s \approx 20.3$ Hz。

队员：“你把搜索上限直接放宽到 30HZ”

智能体：“要可靠搜索到 30Hz，实际采集帧率必须高于 60 帧/秒；当前 45 帧/秒无法区分 30Hz 信号和混叠信号。我先核查现有相机链路能否提高帧率，再确定 30Hz 的实现方式。”

队员：“不要动摄像头链路，就单纯放宽那个上限，不要出现测到了对的频率又被舍去的情况”

智能体：“明白，不动摄像头链路，只把搜索上限设为 30Hz，移除原来约 20.3Hz 的截断。这样已采到的 21.6～22Hz 峰不会再被旧上限排除；45 帧/秒本身的采样限制仍然存在。”

验证：以生产算法做合成位移回归，7 Hz、21.6 Hz、22 Hz 在两个初始相位下通过频率与幅值检查，丢帧和基线采样率不匹配仍被拒绝。

语音案例则是一次典型的自我纠错：智能体最初依据“播放命令被接受、程序没有报错”判断试播成功，队员指出实际是整段杂音后，智能体立即撤回结论，并把证据分成四类分别验收：命令成功、数据格式正确、实际内容正确、用户体验符合预期。此后所有外设功能的验收都按这四层记录，音量问题也是用同一条已确认正常的语音做 0% 与 40% 对照才得出结论。

技能包的提炼过程。 按照赛题要求，我们把协作中反复出现的判断方法提炼为 `skill/` 目录下的技能包（表 2.11）。每项技能保留适用任务、输入文件、执行步骤和输出格式；将常用判断写成脚本，并用正例、反例和错误输入检查退出码。这样，后续遇到相同问题时，可以直接复用已有的检查方法。

通用 PYNQ 技能围绕 Overlay、寄存器和简单模式 AXI DMA 组织。JSON 契约记录 DMA 与 IP 实例、数据类型、长度和控制偏移；脚本据此生成板端测试程序，并预检 HWH 中的实例名。配套示例提供确定性输入、黄金输出和带背压的 AXI4-Stream 测试平台，便于定位长度、TLAST 和数据排列问题。换用其他算子时修改 RTL 与黄金函数，换板时重新生成对应的 bit/HWH 文件。现有验证包含离线契约检查和 RTL 仿真。

表 2.11　技能包内容、来源与验证

技能	类型	来源	已验证效果
FPGA 大模型协作	提示词工作流	全部协作案例	划分、契约、纠错、PPA、验收五类提示词模板与交接单
软硬件划分评审	提示词工作流	PL 深度核迁移	按功能列出资源开销，复现 LUT 13655→8574 的划分过程
测量证据复核	提示词工作流	帧率混用、纹理不足、名义标定	从采样率、跟踪质量、基线和标定四项检查结果有效性
机电装配复核	提示词工作流	预览件与打印件混用	打印清单与遮挡项标记与交付记录一致
定点黄金比对	校验脚本	双目核 83 次 PS/PL 逐位核对	合成样例分别得到通过、差异与缺项、格式错误三种退出码
Vivado 报告审计	校验脚本	正 WNS 被误写为“时序全部收敛”	从报告提取资源与 WNS/WHS，并识别 592 个无时钟项
采样检查	校验脚本	22 Hz 峰被 $0.45f_s$ 截断	45/22/30 通过并提示近边界，45/30/30 拒绝
接口、优化、复现对照	校验脚本	地址表混用、跨阶段对比、版本错配	三组正例退出 0，反例退出 1 并指出字段，缺字段退出 2
交付校验	校验脚本	打包后文件与版本错配	逐文件 SHA256，拒绝路径穿越与非 ASCII 文件名
外设分层诊断	踩坑清单	打印压扁、杂音、音量、触屏	打印分段修复、音量对照的排查顺序
通用 PYNQ Overlay	案例模板 + 校验脚本	本项目的寄存器契约与 DMA 调试经验	契约校验、板端测试脚本生成、HWH 实例预检、RTL 位精确仿真

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

见微已完成整机装配并在板上跑通完整测量流程：双路相机采集与显示、多点跟踪、停机基线、频谱判定、声学核对、阈值判级、声光与语音报警、热敏打印、JSON 记录和 APP 推送。各功能的完成情况见表 3.1。

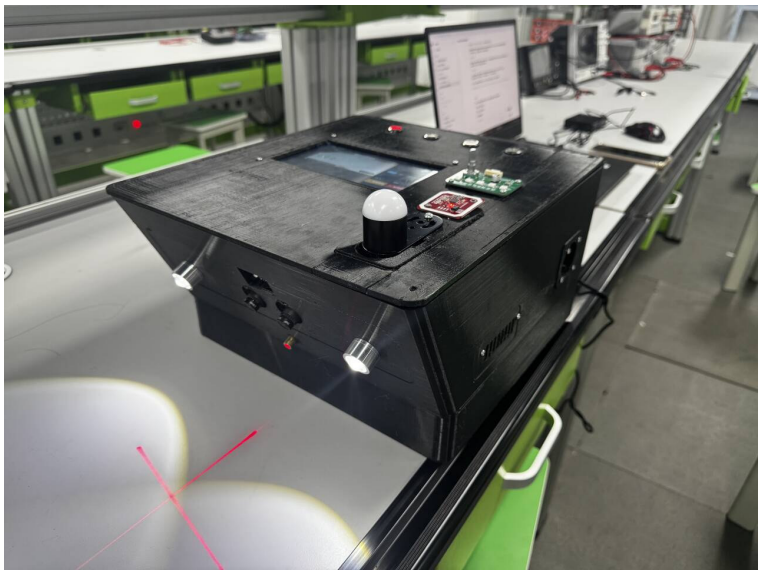
3.2　工程成果

3.2.1　机械成果

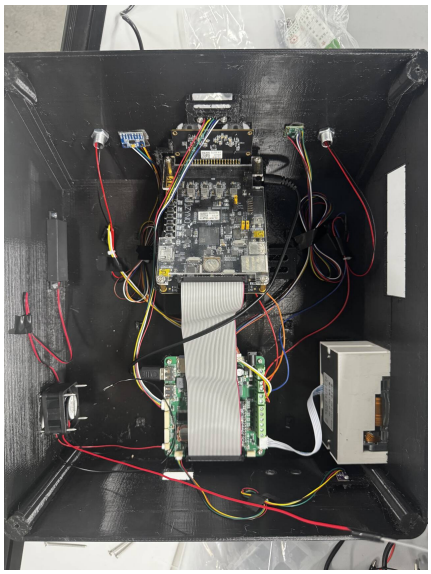
V17 外壳的底壳、顶盖和 M2 垫柱三个打印件已全部打印装配，屏幕、前面板、NFC、报警灯、四个功能按键、补光灯、十字激光、相机支架和打印机均已安装到位（图 3.1）。相机下倾约 25°，放在桌面时视场覆盖前方的试验台；报警灯与 NFC 位于顶盖左上，麦克风孔位于前面板右下，四个按键从左到右依次为风扇、报警灯、照明和电源允许开关。

表 3.1　功能完成情况

功能	状态	依据
双路采集与 HDMI 显示	板上运行	45.048 帧/s，452 帧无丢帧，界面实时预览
多点跟踪与基线判定	板上运行	12/12 测点、11/11 窗口通过
声学辅助测频	板上运行	PDM 实采，声学 19.928 Hz 与视觉一致
声光与语音报警	板上运行	实测时红灯、蜂鸣器、“振动异常”语音同时动作
热敏打印	板上运行	独立 UART，现场打印测量报告
APP 与网关	板上运行	局域网实时数据、报警推送与结果详情
双目辅助深度	板上运行	PS 后端以 160×90 分辨率约每秒更新一次
毫米标定	试验尺标	本次比例 0.20309 mm/像素
NFC 读卡与语音播放	板上运行	NFC 与 microSD 共用 SPI 总线，分别完成读卡和语音播放
前面板交互与状态指示	板上运行	旋转编码器用于本机操作，5 颗 WS2812 灯显示设备状态
PL 亚像素跟踪	核心已验证	LK 累加核与 C++ 模型逐位一致



(a) 整机斜视

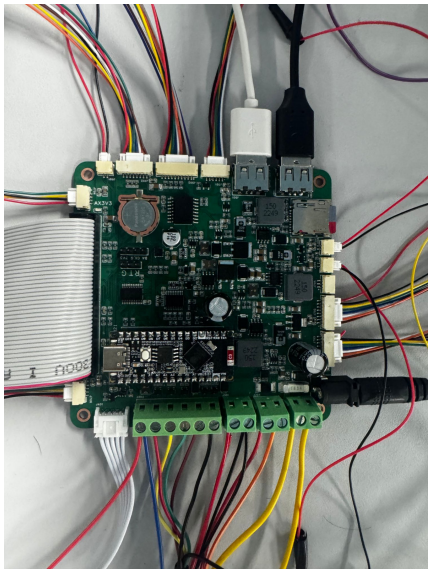


(b) 壳内布置

图 3.1　整机装配成果

3.2.2 电路成果

主载板与前面板各完成一版设计、贴片和装配，装入整机运行（图 3.2）。载板提供三路 5 V 与两路 3.3 V 供电，INA226 读数显示测量时整机功耗约 9.3 W；TCA9555 报警输出、DS3231 时间源以及打印机、补光、报警灯和蜂鸣器的驱动在实测中正常工作。



(a) 主载板接线



(b) 触摸屏与外设联调

图 3.2　电路联调

3.2.3 软件成果

PL 端完成双路视频、HDMI、PDM 接收、补光 PWM 与看门狗、打印 UART 的集成，生成可上板位流；LK 累加核、双目 Census+SGM 核、载板控制核和显示增强核完成 RTL 与仿真验证。PS 端 vibmond 完成多点测振、声学分析、双目深度、界面、记录、打印、报警、HTTP 接口和 Nano 链路，以静态 ARM 二进制部署。Nano 固件 0.2.3 已烧录，13 条语音写入 SD 卡并读回校验。APP 完成三端外壳与共用界面。

3.3 特性成果

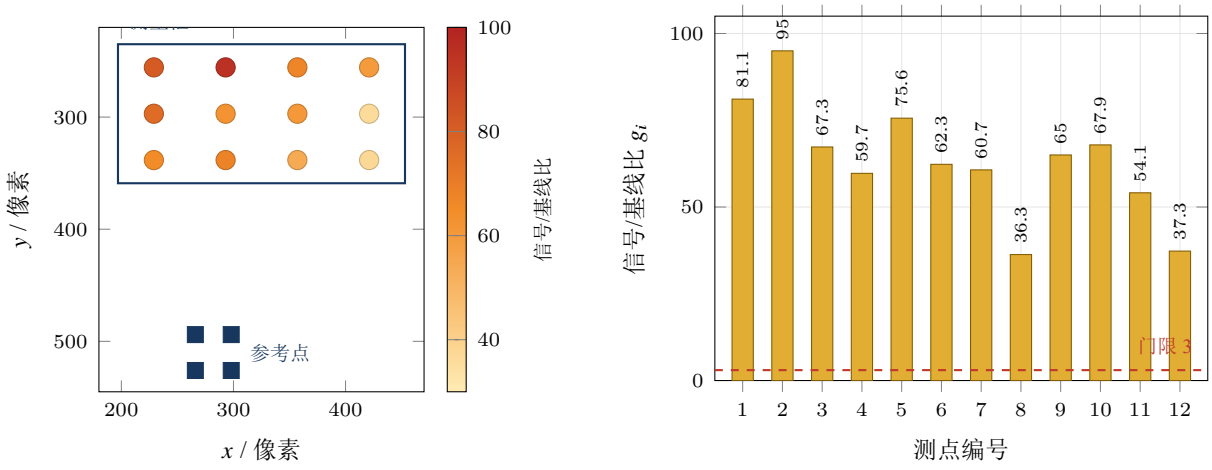
3.3.1 板端实测结果

2026 年 11 月 4 日 02:05 的完整测量如表 3.2 所示。被测物为减速电机驱动的散斑铝片，相机 1 输出 1280×720 图像，测量框位于 (197, 235)，大小 256×124 像素，12 个测点按 4 列 3 行排布，4 个参考点贴在铝片下方静止的背景上（图 3.3）。先采 15 s 停机基线，再启动电机测量约 10 s。

12 个测点的信号/基线比都在 36 以上，远高于门限 3。测量框右列的测点 4、8、12 振幅较小（谐波有效值 0.26～0.30 像素），比值最低；左列和中部测点振幅较大，比值最高，

表 3.2　2026-11-04 板端测量记录 `jianwei-ax7010-20261104-020520`

项目	结果	说明
开始时间 / 时长	02:05:10.6 / 10.012 s	RTC 时间源，单调时钟计时
帧数 / 帧率	452 帧 / 45.0477 帧/s	收到帧率与相机帧率相同
丢帧 / 跟踪失败 / 饱和	0 / 0 / 0	无重采样补点
帧间隔抖动	0.417 ms	约为帧周期的 1.9%
分析窗	11 个，全部为信号窗	128 帧窗，每 32 帧一次
视觉主频	19.9476 Hz	11 窗范围 19.851～19.964 Hz
声学主频	19.9277 Hz	3000～8000 Hz 包络，27.2 dB
主频差	0.0199 Hz（0.10%）	容差 0.399 Hz，判为一致
超过基线的测点	12/12	信号/基线比 36.3～95.0
代表测点	第 2 点（比值 95.0）	波形、频谱检查通过
峰峰值	1.0294 像素 / 0.2090 mm	代表测点 y 方向时域值
有效值	0.3451 像素 / 0.0701 mm	同一序列，去线性趋势
尺标比例	0.20309 mm/像素	试验尺标，y 方向
判级	报警	阈值：预警 0.01 mm，报警 0.02 mm
照明	开启，60%	十字激光关闭



(a) 测点与参考点在图像中的位置　　**(b)** 逐点信号/基线比

图 3.3　2026-11-04 实测的测点布局与判定结果

铝片各处振幅的差异在测点之间清楚地表现出来。视觉与声学两条独立链路给出的主频相差 0.02 Hz，远小于视觉单窗 0.352 Hz 的频点间隔；11 个窗口的主频分布在 19.851～19.964 Hz 之间，取中位数后结果稳定。

从按下“开始测量”到报警输出的过程与设计流程一致：基线采集完成时播放“停机基线已采集，请开始测量”；启动电机后点击开始，10 s 测量结束即给出结果，峰峰值 0.209 mm 超过 0.02 mm 报警阈值，红灯点亮、蜂鸣器间歇鸣响并播报“振动异常，请及时检查设备”，手机 APP 同时弹出报警；随后从结果页触发打印，热敏打印机输出含主频、峰峰值、12/12 测点和波形的报告（图 2.26、图 2.27）。

3.3.2 资源与时序

当前位流对应的 Vivado 2025.2 实现结果见表 3.3。LUT 和 BRAM 约用一半，但 Slice 占用 91.3%：视频通路的 AXI 互联、VDMA 和格式转换分散在大量 Slice 中，每个 Slice 只用了部分 LUT。Slice 的占用成为后续加入跟踪加速核时的主要布局约束。已约束路径的最差建立裕量为 +0.756 ns，位于 125 MHz 时钟域；保持裕量为 +0.028 ns。

表 3.3 PL 资源占用与时序（XC7Z010-1CLG400，实现后）

资源	使用	可用	占用率	时序项	结果
LUT	8945	17600	50.82%	WNS（建立）	+0.756 ns
触发器	14420	35200	40.97%	WHS（保持）	+0.028 ns
Slice	4017	4400	91.30%	WPWS（脉宽）	+0.333 ns
BRAM	30.5	60	50.83%	失败端点	0
DSP	0	80	0%	时钟	100/125/40 MHz
IOB	53	100	53.00%	MMCM	1/2

3.3.3 优化过程

资源：双目深度从 **PL** 迁到 **PS**。 项目初期按“PL 做双目匹配、PS 做标定换算”的思路，在 PL 中实现了 Census + SGM 双目核并与队友原有的 BM 核做了对比。新核在 Middlebury 数据上精度明显更好 [12]（表 3.5），与 C++ 模型逐位一致，板上诊断配置每 4 帧做一次 PS/PL 复算，累计 83 次核对零差异。但把双目核、DMA 和麦克风接收核一起放进整机后，Slice 接近用满，时序裕量只剩 +0.462 ns，已没有空间接入显示增强和位移核。考虑到主测振并不依赖深度，我们把双目深度降为辅助功能，移除 PL 双目核及其专用互联，改由 PS 以 160×90 分辨率约每秒计算一次。表 3.4 按功能阶段列出了资源变化：LUT 减少 5081 个，BRAM 减少 11 块，DSP 从 3 个降到 0。表中同时列出各阶段保留的功能。

表 3.4　PL 资源随架构调整的变化

阶段	功能范围	LUT	BRAM	DSP	Slice
PL 双目阶段	双路视频、PL 双目核 + DMA、PDM 接收	13655	41.5	3	4400
PS 深度阶段	移除 PL 双目核，深度迁到 PS	8574	30.5	0	4026
当前位流	在上一阶段基础上增加打印 UART	8945	30.5	0	4017

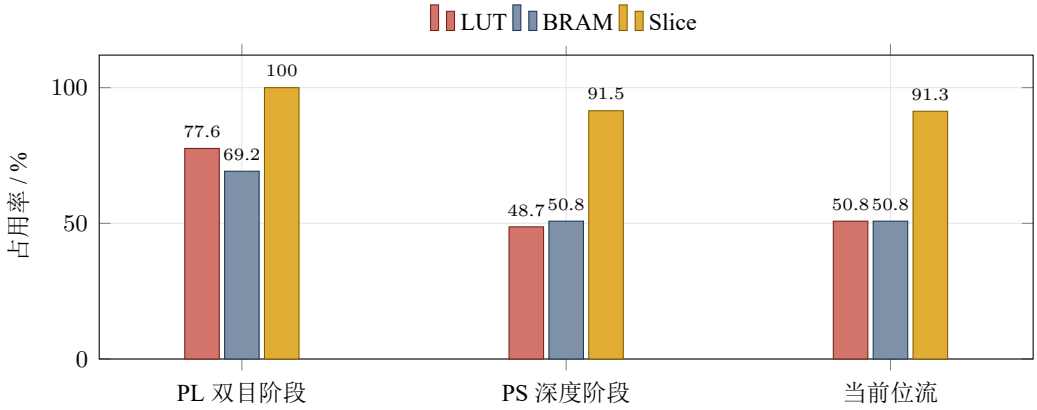


图 3.4　三个阶段的 PL 资源占用率

精度：跟踪算法从 NCC 改为逆组合 LK。 早期单点跟踪使用整数 NCC 搜索加抛物线插值。在 32×32 模板、斜坡加正弦的合成亚像素平移序列上，NCC 抛物线插值的误差 RMS 为 0.13 像素，存在明显的系统偏差（像素锁定）；逆组合 LK 在无噪声时为 0.005 像素，加 $\sigma = 2$ 灰度噪声时为 0.014 像素，精度提高 10～25 倍。多点测振核因此采用 LK，NCC 仅保留为质量判据。

实时性：面向 PL 的 LK 累加核与 PS 端的等价优化。 LK 每次迭代的主要计算是双线性插值和五个累加和（$\sum I$、$\sum I^2$、$\sum g_x I$、$\sum g_y I$、$\sum TI$）。我们在 PL 中实现了 `lk_accum`：每个时钟处理一个像素，插值精度 1/256 像素，五路 48 位整数乘加，整数 ZNCC 搜索与 LK 亚像素更新共用同一个引擎。与 C++ 位精确模型比较，合成纹理 8 例加实拍帧 8 例共 16

表 3.5　PL 双目核与原 BM 核的对比（9 个 Middlebury 场景，模拟两相机曝光差异，$D = 64$）

方案	有效像素密度	误差 >2 像素比例	RMS 误差
原 BM 核 + 空间支持滤波	77.3%	8.2%	5.42 像素
新 PL 核原始输出	90.9%	4.4%	2.10 像素
新 PL 核 + PS 后处理	87.0%	3.1%	1.46 像素
资源（综合估计）：新核约 2.0k LUT、1.5k FF、5.5 BRAM、4 DSP；原 BM 核 6605 LUT、4442 FF、17 BRAM			

组黄金向量逐位一致，32×32 模板每遍 1029 个时钟。按每测点每帧约 81 次整数搜索、最多 25 次细搜和 6 次 LK 迭代估算，100 MHz 下单测点约 1.2 ms，4 个测点加 1 个背景约 5.8 ms，低于 45 帧/s 的 22 ms 帧周期，为后续把多点跟踪迁入 PL 准备好了核心。PS 端在不改变数值结果的前提下做了两项优化：高斯平滑只处理模板可能读到的区域（约为整帧计算量的十分之一）；模板插值时预先缓存 25 个行坐标与 25 个列坐标的整数部分和小数部分，插值与累加顺序保持不变，结果与原核逐位一致。

鲁棒性：从现场失败中修正的四处问题。 一是频率搜索上限：原算法只搜索到 $0.45f_s \approx 20.3$ Hz，1320 r/min 电机约 22 Hz 的峰被排除，修改为 30 Hz 软件上限并在奈奎斯特频点处增加“仍在上升则不下结论”的保护，合成信号回归 7、21.6、22 Hz 通过。二是丢帧处理：把“任何丢帧即整窗无效”改为“连续丢帧不超过 2 帧、总量不超过 5%、间隔偏差不超过 10% 时重采样”，并在记录中保留原始帧数和丢帧标志。三是参考点纹理：参考点落在弱纹理纸面时停机基线反复失败，移到静止纸片上清晰的文字处后，69 个基线窗口全部通过，此后把“参考点必须有二维纹理”写入操作说明。四是打印分段：24 行一段、排空后间隔 120 ms，解决了文字压扁。表 3.6 汇总了这些优化前后的对比。

表 3.6 优化前后对比

项目	优化前	优化后	依据
PL LUT / BRAM / DSP	13655 / 41.5 / 3	8945 / 30.5 / 0	实现报告，功能范围不同
跟踪误差（合成）	NCC 0.13 像素	LK 0.005～0.014 像素	32×32 合成序列
双目坏点率	BM 8.2%	新核 + 后处理 3.1%	Middlebury 9 场景
可测频率上限	20.3 Hz（$0.45f_s$）	22.5 Hz（奈奎斯特）	22 Hz 合成回归
丢帧处理	任一丢帧整窗无效	≤5% 有界重采样	回归测试与记录标志
平滑计算量	整帧	约 1/10，结果逐位一致	模板读取范围分析
PDM 抽取	逐位积分（约 1000 万次加法/s）	查表（125 万次/s）	与逐位实现逐位一致
打印	局部文字压扁	720 行报告正常	同一报告重打对照

3.3.4 测试与验证

各部分的测试方式与结果见表 3.7。所有比较类测试都以退出码和逐项差异判定，不以“程序没有报错”作为通过依据。

表 3.7　测试与验证汇总

对象	方法	结果
PDM 接收核	Icarus 测试平台，寄存器读写与 FIFO 行为	通过
PDM 抽取	查表实现与逐位 CIC/FIR 参考对比，随机与边界码流	逐位一致
PDM 寄存器表	单元测试解析 RTL 读写译码与驱动头文件比对	17 个寄存器一致
LK 累加核	16 组黄金向量（合成 8 + 实拍 8）	16/16 逐位一致
双目核（PL 深度阶段）	RTL/C++ 逐位对比；板上每 4 帧复算	83 次零差异
测振算法	合成位移回归：7/21.6/22 Hz、两种相位、丢帧与采样率失配	通过，失配被拒绝
报警逻辑	主机测试：判级、静音、重试、刷新、阈值修改重判、无效结果清灯	通过
主机集成	PS 主程序与 ESP32 网关核心集成检查	105 项通过
ARM 构建	静态链接 vibmond；代码包保存部署快照与 SHA256	已归档
Nano 固件	0.2.3 编译、DFU 烧录、USB 命令应答、SD 语音读回校验	通过
板端实测	2026-11-04 完整测量	见表 3.2
技能包	一键离线复跑：正例、反例、故障注入	见 2.3.9 节

3.4　复现说明

完整工程发布在 `https://github.com/quanxian318/jianwei-vibrometer`。仓库按源码、仿真、构建、板端文件、测试数据、技能包和报告组织，同时提供硬件工程、外壳模型、演示视频及中英文海报。主要入口见表 3.8。

1. *硬件装配。* 用嘉立创 EDA 专业版打开原生工程，按 Gerber 与 BOM 制作两块 PCB；外壳采用最终模型中的底壳、顶盖和垫柱三个打印件。按照逐引脚接线表连接 AX7010、主载板、前面板及外设。PN532 使用 SPI 模式，拨码开关 1 置 OFF、2 置 ON；MP34DT01 的 L/R 接地。接入 AX7010 前检查电源输出和线束针序。

2. PL *构建。* 在仓库根目录打开终端，使用 Vivado 2025.2：

```
cd build/vivado
vivado -mode batch -source create_project.tcl -tclargs build
```

脚本指定器件 `xc7z010clg400-1`，加载 BD、RTL、约束与用户 IP 后执行综合、实现和位流生成。归档的实现结果保存在 `reports_original_build`。

表 3.8　代码与工程入口

目录或文件	内容
src/ax7010/linux/vibmon	PS 主程序、测振、声学、界面、工具与测试
src/ax7010/pl	RTL、测试平台与黄金向量
build/vivado	当前 BD、RTL、用户 IP、约束和实现报告
src/nano_esp32	Nano 固件、预编译文件与 SD 卡语音
src/mobile_app、src/shared	多端 APP 与共用协议
sim、data	仿真入口、测试结果与板端测量 JSON
board/artifacts	PL 位流与 PS 可执行快照
hardware	原生 EDA 工程、原理图、BOM、网表及外壳模型
docs	接线、模块设置、构建说明及散斑图样
skill、report	技能包、协作记录和技术报告
media	演示视频、海报和产品图片

3. PS 构建与测试。 在 Linux 或 WSL 中，从仓库根目录执行：

```
cd src/ax7010/linux/vibmon
make -j4 BUILD=build_host \
  build_host/test_drivers build_host/test_vibration_band \
  build_host/test_multipoint build_host/test_render \
  build_host/test_uart16550
build_host/test_drivers
build_host/test_vibration_band
build_host/test_multipoint
build_host/test_render
build_host/test_uart16550
```

交叉编译 ARM 程序：

```
make -j4 BUILD=build_arm \
  CXX=arm-linux-gnueabihf-g++ CC=arm-linux-gnueabihf-gcc \
  AR=arm-linux-gnueabihf-ar \
  CXXFLAGS='-O2 -g -mfpu=neon -mfloat-abi=hard' \
  CFLAGS='-O2 -g -mfpu=neon -mfloat-abi=hard' \
  LDFLAGS='-static -pthread' build_arm/vibmond
```

4. 板端运行。 Linux 镜像为视频帧缓存预留 DDR 顶端内存。停止相机与界面进程后，使用 prepare_an5642_runtime.py 加载位流并配置时钟。按 config/current_board.example.json

设置板级设备路径、外设和标定文件，然后运行：

```
./vibmond -c board.json
```

5. Nano 与 APP。 从仓库根目录使用 arduino-cli 编译并烧录 Nano 固件：

```
arduino-cli compile --fqbn arduino:esp32:nano_nora \
  src/nano_esp32/vibmon_nano
arduino-cli upload --fqbn arduino:esp32:nano_nora \
  -p <port> src/nano_esp32/vibmon_nano
```

将 `src/nano_esp32/sd_card/voice` 下的 13 条 WAV 复制到 FAT32 microSD 卡的 `/voice` 目录。APP 共用网页位于 `src/mobile_app/web`，Android、iOS 和 Windows 外壳分别使用 Android Studio、Xcode 和 Visual Studio 构建。

6. 测量。 在被测面贴散斑，参考点选在静止背景的清晰纹理处。固定机位后设置测量框和参考点，完成尺标标定，停机采集约 15 s 基线，启动被测物后测量约 10 s。结果页显示主频、位移峰峰值、有效值、声学核对和报警状态，可在 APP 中查看并打印报告。更换机位后重新标定、采集基线。

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

把多点跟踪迁入 **PL。** LK 累加核已经逐位验证，下一步是补上整数搜索序列器、模板窗口装载和结果 DMA，把每帧 16 个模板的插值与累加交给 PL，PS 只做 2×2 更新和后续分析。这样可以在同样的帧率下支持更多测点，或配合更高帧率的相机提高可测频率。所需的 Slice 需要通过精简视频通路的互联和格式转换来腾出。

提高采样率。 当前频率上限约 22.5 Hz。OV5640 在缩小输出窗口时可以提高帧率，测点区域通常只占画面的一小部分，按测量框开窗后有望把采样率提高一倍以上，覆盖更高的转频。对超过奈奎斯特频率的稳态振动，也可以利用已知的混叠关系做频率判读，但必须与声学结果交叉核对。

正式标定与物理量输出。 用棋盘格完成相机内参与双目标定，在振动台上以已知幅值和频率做对照试验，给出位移的不确定度；在此基础上同时输出速度和加速度有效值，便于与 ISO 20816 的振动烈度分级对应，并加入多次测量的趋势记录。

更复杂的现场。 测振核中已经有基于 RANSAC 与迭代加权最小二乘的背景仿射运动估计函数，接入后可以补偿相机轻微转动、缩放及局部近似仿射的背景变化，放宽对设备放置的要求。全视场亮度谱线检测也可以迁入 PL 实时运行，用来在大视场中快速找到振动最强的区域，再自动布置测点。

4.2 心得体会

做这个作品之前，我们以为视觉测振的难点在算法精度。真正做下来才发现，大部分时间花在了算法之外：帧率是不是真的 45 帧、有没有丢帧、参考点有没有纹理、标定尺是不是和测点在同一深度、报警寄存器写进去了灯是不是真的亮了。每一个环节出问题，最后都表现为“测量无效”或者一个看起来合理但其实不对的数字。后来我们养成了一个习惯：结果出来先看采样和质量字段，再看频率和幅值，屏幕上显示的、寄存器回读的和现场看到的分别记录。

资源分配也给了我们很深的体会。PL 双目核的精度明显好于原来的方案，逐位验证也做完了，最后还是把它从位流里拿掉了，因为主功能是测振，而 Slice 只够保证视频、声学和外设链路稳定。这让我们明白，软硬件划分不是看哪个模块“适合硬件”，而是看在有限的资源里哪些事必须准时、哪些事可以慢一点。

电路设计上，最容易被忽略的是电源域和默认状态。主载板上有两个 3.3 V 域，AX7010 没上电时 Nano 一侧仍可能有电，如果没有带部分掉电功能的缓冲器，信号就会倒灌进 FPGA；负载驱动设置默认关断电平，TCA9555 上电默认输入，软件接管后再使能对应负载。这些细节在原理图上只是几个电阻和一颗缓冲器，却决定了整机能不能放心地反复上下电。

和大模型协作的经验是：模型读代码、读日志、查数据手册的速度远快于我们，也常能提出我们没想到的排查方向，但它看不到实物，容易把“命令执行成功”当成“功能实现了”。我们逐渐学会了给它明确的约束（比如“不要动摄像头链路”），在它下结论时要求它说明还有哪些没有验证，并用现场观察去反驳它的判断。把这些反复用到的做法整理成技能包之后，后面的调试明显顺了很多。

第五部分　参考文献

[1] ISO 20816-1:2016. Mechanical vibration—Measurement and evaluation of machine vibration—Part 1: General guidelines[S]. Geneva: ISO, 2016.

[2] Sutton M A, Orteu J J, Schreier H W. Image Correlation for Shape, Motion and Deformation Measurements[M]. New York: Springer, 2009.

[3] Chen J G, Wadhwa N, Cha Y J, et al. Modal identification of simple structures with high-speed video using motion magnification[J]. Journal of Sound and Vibration, 2015, 345: 58–71.

[4] Davis A, Rubinstein M, Wadhwa N, et al. The visual microphone: passive recovery of sound from video[J]. ACM Transactions on Graphics, 2014, 33(4): 79.

[5] Lucas B D, Kanade T. An iterative image registration technique with an application to stereo vision[C]// Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence. 1981: 674–679.

[6] Baker S, Matthews I. Lucas-Kanade 20 years on: a unifying framework[J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 56(3): 221–255.

[7] Harris F J. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform[J]. Proceedings of the IEEE, 1978, 66(1): 51–83.

[8] Hogenauer E B. An economical class of digital filters for decimation and interpolation[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1981, 29(2): 155–162.

[9] Randall R B, Antoni J. Rolling element bearing diagnostics—A tutorial[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2011, 25(2): 485–520.

[10] Zabih R, Woodfill J. Non-parametric local transforms for computing visual correspondence[C]// European Conference on Computer Vision. Stockholm, 1994: 151–158.

[11] Hirschmüller H. Stereo processing by semiglobal matching and mutual information[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2008, 30(2): 328–341.

[12] Scharstein D, Szeliski R. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms[J]. International Journal of Computer Vision, 2002, 47(1–3): 7–42.

[13] AMD. Zynq 7000 SoC Technical Reference Manual (UG585)[Z].

[14] AMD. AXI Video Direct Memory Access LogiCORE IP Product Guide (PG020)[Z].

[15] AMD. AXI UART 16550 LogiCORE IP Product Guide (PG143)[Z].

[16] Texas Instruments. TPS5430 3-A, Wide Input Range, Step-Down Converter[Z]. Datasheet.

[17] Texas Instruments. INA226 High-Side or Low-Side Measurement, Bidirectional Current and Power Monitor with I²C Compatible Interface[Z]. Datasheet.

[18] Texas Instruments. TLV3011 Nanopower, 1.8-V, Comparator with Voltage Reference[Z]. Datasheet.

[19] Analog Devices (Maxim Integrated). MAX98357A/MAX98357B Tiny, Low-Cost, PCM Class D Amplifier with Class AB Performance[Z]. Datasheet.

[20] STMicroelectronics. MP34DT01-M MEMS audio sensor omnidirectional digital microphone[Z]. Datasheet.

[21] AMD. PYNQ: Python Productivity for Zynq[EB/OL]. https://pynq.readthedocs.io/.